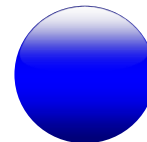
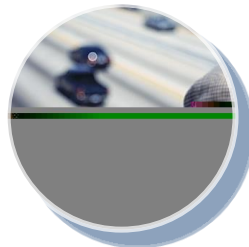
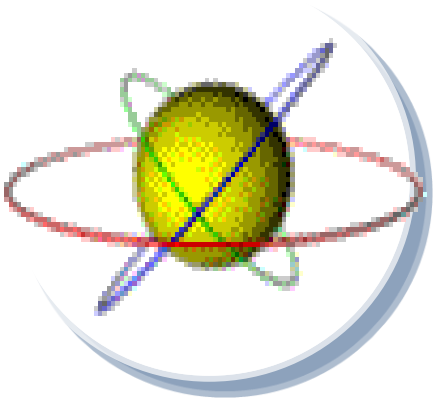


***KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC***

***CHƯƠNG***

***CÁC NGUYÊN TỐ***

***CHUYỂN TIẾP***



***GVGD: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc***

# **I. ĐẶC ĐIỂM CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP**

## **II. PHỨC CHẤT**

**1. Khái niệm**

**2. Cấu tạo phức chất**

**3. Lý thuyết tạo phức**

|          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |          |  |  |  |         |
|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|--|--|--|---------|
|          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1<br>H   |          |          |          |         |         |          |          |  |  |  | 2<br>He |
| 3<br>Li  | 4<br>Be  |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 5<br>B   | 6<br>C   | 7<br>N  | 8<br>O  | 9<br>F   | 10<br>Ne |  |  |  |         |
| 11<br>Na | 12<br>Mg |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 13<br>Al | 14<br>Si | 15<br>P | 16<br>S | 17<br>Cl | 18<br>Ar |  |  |  |         |
| 19<br>K  | 20<br>Ca | 21<br>Sc | 22<br>Ti | 23<br>V | 24<br>Cr | 25<br>Mn | 26<br>Fe | 27<br>Co | 28<br>Ni | 29<br>Cu | 30<br>Zn | 31<br>Ga | 32<br>Ge | 33<br>As | 34<br>Se | 35<br>Br | 36<br>Kr |          |          |         |         |          |          |  |  |  |         |



**s block**  
4s orbital filling



**d block**  
3d orbitals filling



**p block**  
4p orbitals filling

# I. CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

## I.1. Đặc điểm cấu tạo:

Các nguyên tố chuyển tiếp là các nguyên tố d (có e- cuối cùng sắp xếp vào AO  $(n-1)d$ )

– Cấu hình electron hóa trị của nguyên tố d:

|            |                |                      |                   |                   |
|------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Nhóm       | III            | IV                   | V                 | VI                |
| Cấu hình e | $(n-1)d^1ns^2$ | $(n-1)d^2ns^2$       | $(n-1)d^3ns^2$    | $(n-1)d^5ns^1$    |
| Nhóm       | VII            | VIII                 | I                 | II                |
| Cấu hình e | $(n-1)d^5ns^2$ | $(n-1)d^{6,7,8}ns^2$ | $(n-1)d^{10}ns^1$ | $(n-1)d^{10}ns^2$ |

# I. CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

## I.1. Đặc điểm cấu tạo:

- Số e' hóa trị = số e' phân lớp s lớp ngoài cùng + số e' phân lớp d lớp kề lớp ngoài cùng = STT của nhóm.
- Có 1 số ngoại lệ trong cấu trúc e' ở PN VIB, IB, IIB và PN VIIIB.

# I. CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

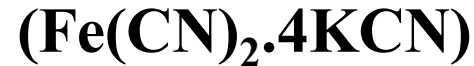
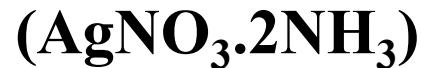
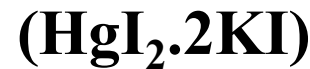
## I.2. Đặc tính chung

- Chỉ có khả năng cho e → **Các KL**
- Có nhiều trạng thái oxihóa dương khác nhau và cách nhau 1 đơn vị: từ +1 đến STT nhóm
- Số oxihóa dương cực đại = STT của nhóm  
(Ngoại lệ: Au, Cu)
- Hợp chất có trạng thái oxihóa dương thấp ( $< 3$ ): KL
- Hợp chất có trạng thái oxihóa dương cao ( $\geq 4$ ): PK
- Nguyên tố d dễ tạo thành các phức chất

## II. PHỨC CHẤT

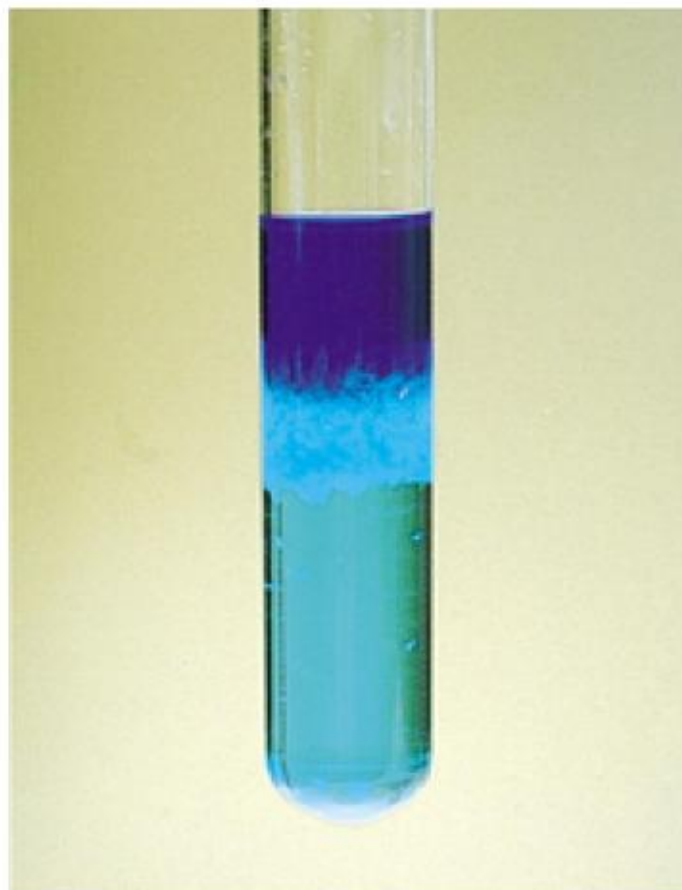
# 1. KHÁI NIỆM

- Các nguyên tố kết hợp với nhau → các hợp chất đơn giản (hợp chất bậc nhất):  $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{CuCl}_2$ ...
- Các hợp chất đơn giản có thể kết hợp với nhau tạo thành hợp chất phân tử (hợp chất bậc cao), gọi là phức chất.



## **TỔNG QUÁT:**

**- Phức chất ( ở trạng thái rắn và dung dịch) là hợp chất ở nút mạng tinh thể có chứa các ion phức tích điện dương hoặc âm (ion phức) có khả năng tồn tại độc lập trong dung dịch.**



**Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch  $\text{NH}_3$  vào dung dịch  $\text{CuCl}_2$**



**Hiện tượng xảy ra khi cho thuốc thử  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  vào dung dịch  $\text{FeCl}_3$**

## 2. CẤU TẠO PHỨC CHẤT

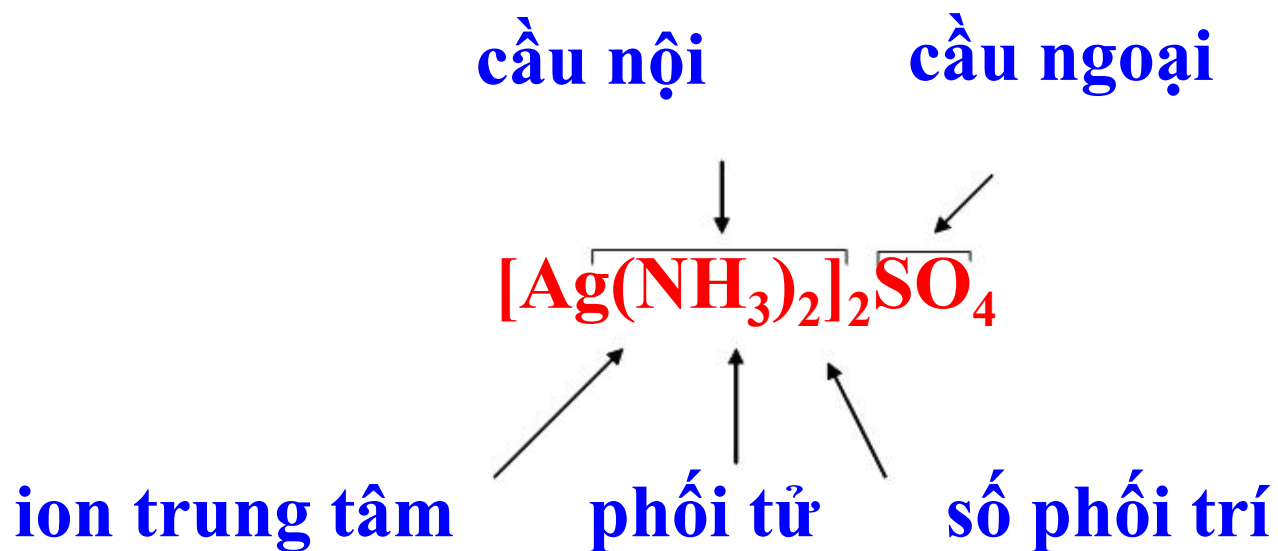
Công thức chung của phức chất:  $[ML_n]$

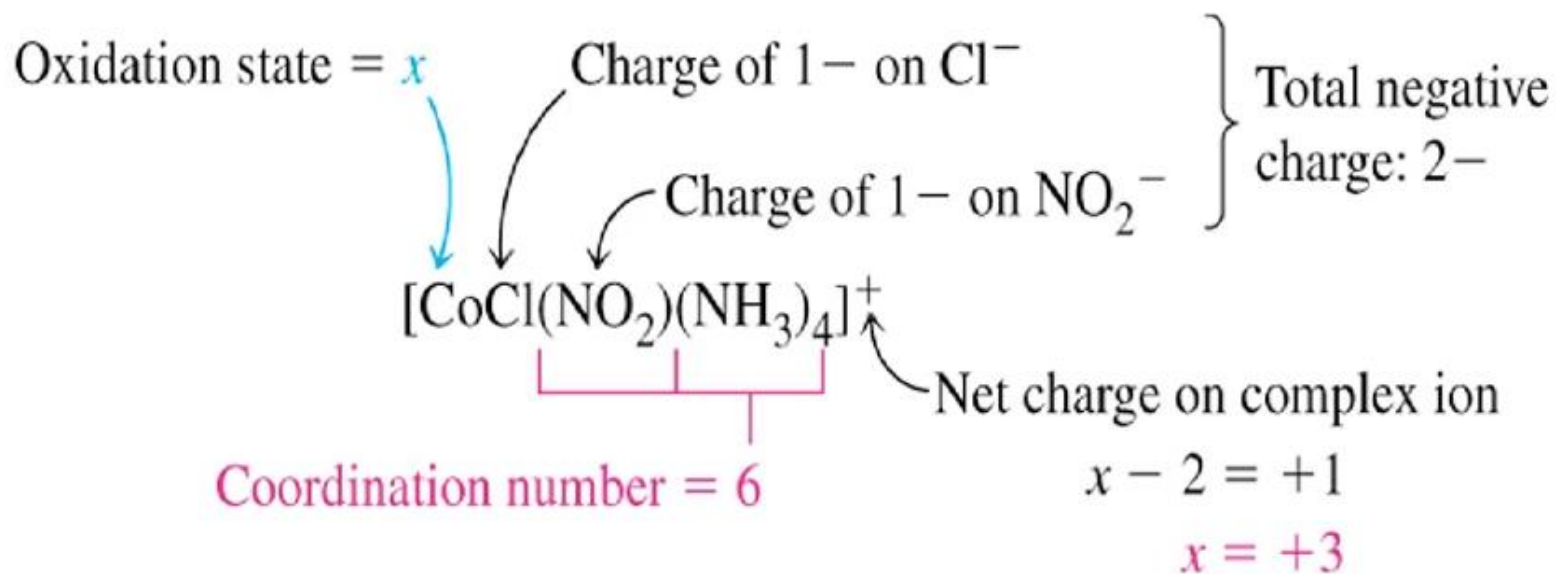
**M:** ion trung tâm

**L:** phối tử

**n:** số phối trí

*Ví dụ:*





### 2.2.1. Ion trung tâm và phối tử

- Ion trung tâm thường là nguyên tử kim loại, ion kim loại hoặc oxocation kiểu  $\text{UO}_2^{2+}$ ,  $\text{TiO}^{2+}$ .

M là axit Lewis vì có các orbital hóa trị đang còn trống, có thể nhận các cặp electron của các phân tử hay ion khác. *Ví dụ:* thường là các ion kim loại chuyển tiếp:  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Co}^{3+}$ ,  $\text{Ni}^{2+}$ ,  $\text{Pt}^{2+}$ ,...

- Phối tử (ligand) có thể là các ion hoặc phân tử vô cơ, hữu cơ hay cơ nguyên tố.

Phối tử là bazơ Lewis, có các cặp electron tự do.

*Ví dụ:*  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{CN}^-$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_3$ ...

## 2.2.2. Cầu nội, cầu ngoại

- Dấu móc vuông [ ] được dùng để chỉ các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị, các nguyên tử đó được gọi chung là cầu phối trí, cầu nội hay ion phức.
- Nếu cầu nội mang điện thì cần kết hợp thêm các ion trái dấu để tạo hợp chất trung hòa điện, các ion đó được gọi là cầu ngoại.

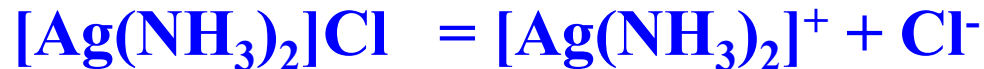
*Ví dụ:*  $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$ ,  $\text{Na}[\text{AgCl}_2]$

Như vậy nếu cầu nội không mang điện thì không có cầu ngoại. Vì vậy, từ phức chất thường dùng để chỉ cầu nội.

Phức chất trung hòa là chất điện ly trong nước. Lúc đó:

- Ion phức và cầu ngoại tách khỏi nhau (điện ly hoàn toàn)
- Ion phức điện ly rất yếu, có thể bỏ qua sự điện ly của ion phức.

*Ví dụ:*



Nếu quan tâm đến sự điện ly của ion phức, ta có cân bằng:



$$\beta = \frac{[\text{MA}_a]}{[\text{M}] [\text{A}]^a}$$

Phức chất càng bền, hằng số  $\beta$  càng lớn.

$\beta$  được gọi là hằng số bền của phức chất  $\text{MA}_a$ .

### 2.2.3. Số phối trí

Số phối trí (SPT) của M là số liên kết mà ion trung tâm M tạo được với các phối tử.

Ion trung tâm có mức OXH khác nhau về mặt lý thuyết có khả năng phối trí khác nhau. Bởi vậy không nên nói chung chung về SPT của platinum hoặc của cobalt, mà phải nói SPT của Pt(II), Pt(IV), của Co(II), Co(III) v.v...

Nếu liên kết ion trung tâm - phối tử là liên kết hai tâm thì số phối trí bằng số liên kết  $\sigma$  tạo bởi ion trung tâm đó, nghĩa là bằng số nguyên tử cho liên kết trực tiếp với nó.

Số phối trí có thể là cao hoặc thấp. Ví dụ:

$\text{Ag}^+$  trong  $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$  có  $\text{SPT} = 2$

$\text{Al}^{3+}$  trong  $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$  có  $\text{SPT} = 6$

$\text{La}^{3+}$  trong  $[\text{La}(\text{H}_2\text{O})_9](\text{NO}_3)_3$  có  $\text{SPT} = 9$ .

Trong một số trường hợp SPT có thể cao hơn nữa, ví dụ đối với phức chất của đất hiếm, ion đất hiếm còn có thể có  $\text{SPT} = 12$ . Các số phối trí thường gặp là 4, 6 và 2.

Chúng tương ứng với các cấu hình hình học có đối xứng cao nhất của phức chất: bát diện (6), tứ diện hoặc vuông (4) và thẳng (2).

## 2.2.4. Dung lượng phối trí của phối tử:

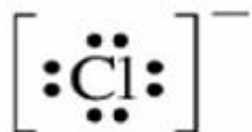
- DLPT của một phối tử là số vị trí phối trí mà nó chiếm được trong cầu nội.
- + Phối tử liên kết trực tiếp với ion trung tâm bằng một liên kết thì có  $DLPT = 1$  (còn gọi là phối tử đơn càng)
- + Phối tử liên kết với ion trung tâm qua hai hay một số liên kết, thì phối tử đó chiếm hai hoặc nhiều hơn vị trí phối trí và được gọi là phối tử phối trí hai, phối trí ba hoặc đa phối trí (còn gọi là phối tử đa càng).

- Phối tử đơn càng là phối tử chỉ cho M một cặp electron tự do, mặc dù nó có thể có nhiều cặp electron tự do.

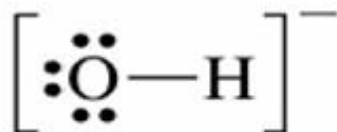
+ Các ion hóa hóa trị 1:  $\text{OH}^-$ ,  $\text{X}^-$ ,  $\text{CN}^-$ ,  $\text{SCN}^-$ ...

+ Các phân tử trung hoà như  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CH}_3\text{NH}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ..

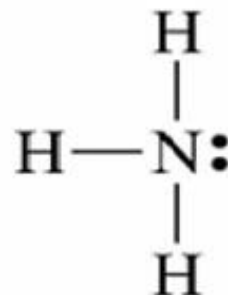
+ các ion đa hóa trị như  $\text{O}^{2-}$ ,  $\text{N}^{3-}$ ...



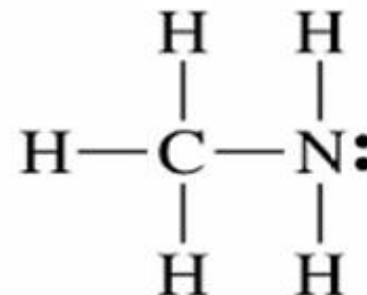
Chloro



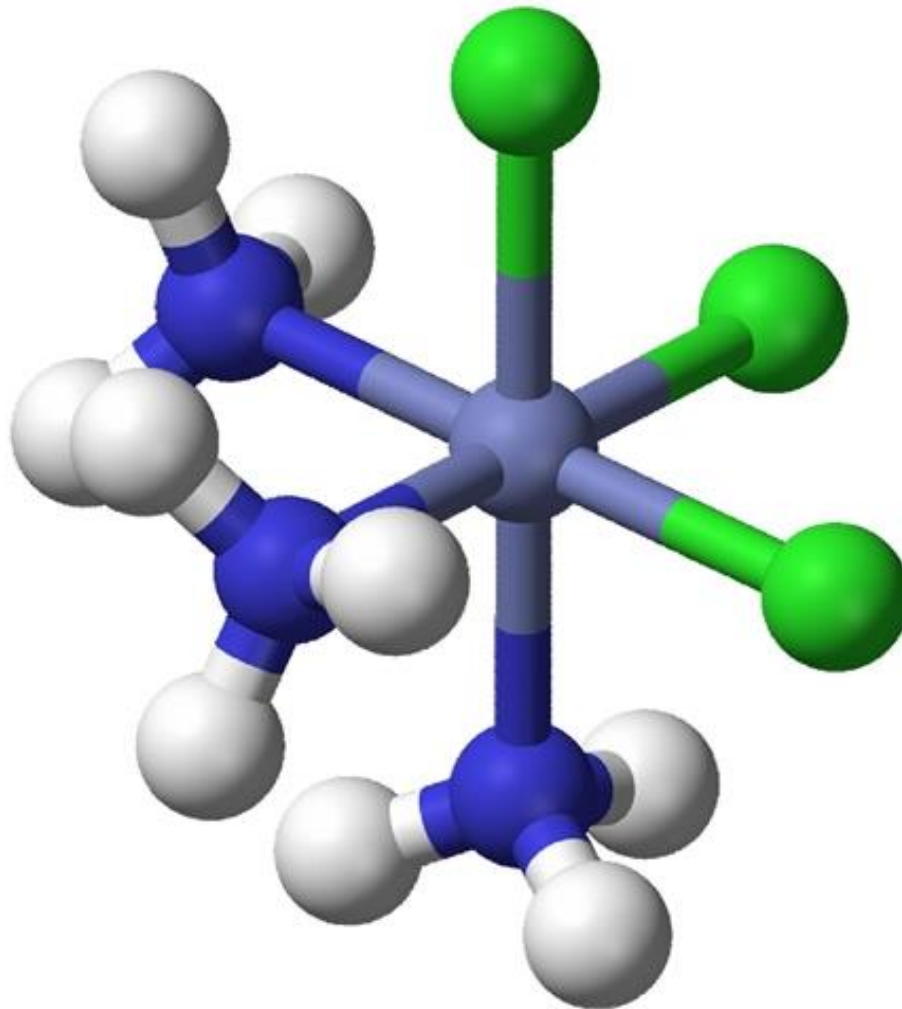
Hydroxo



Ammine



Methylamine

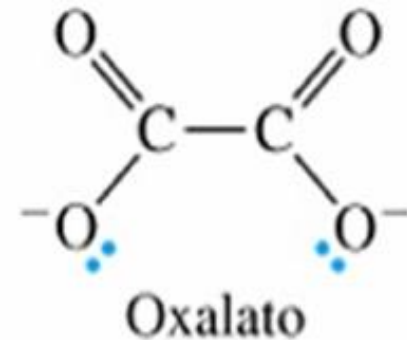
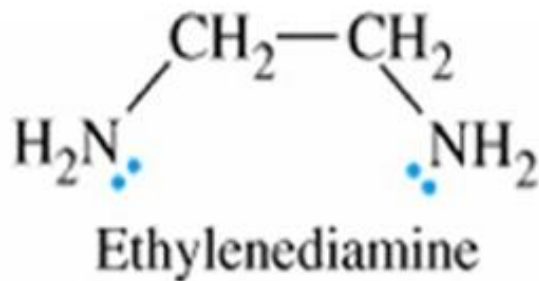


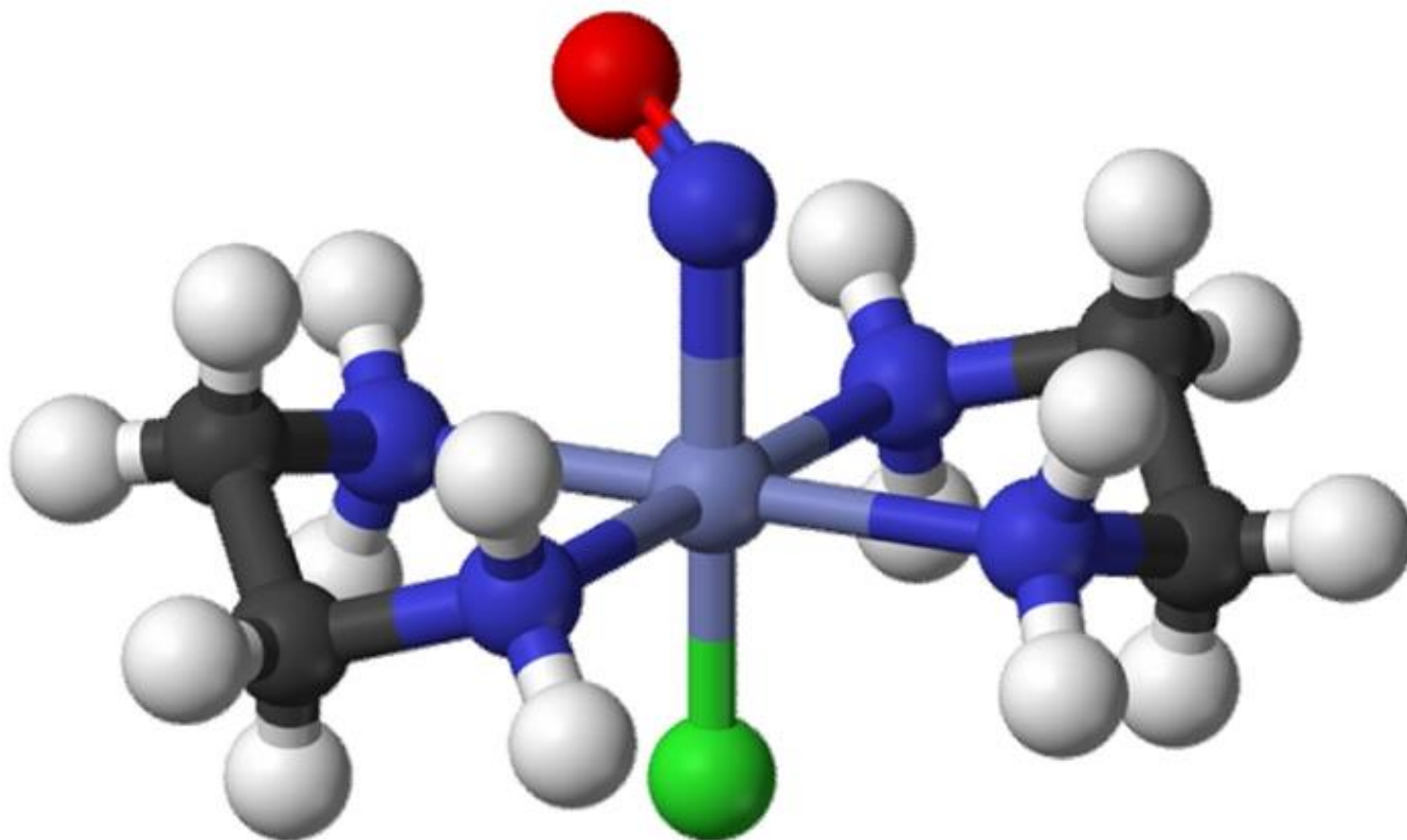
**Trichloro triammine cobalt (III)**  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$

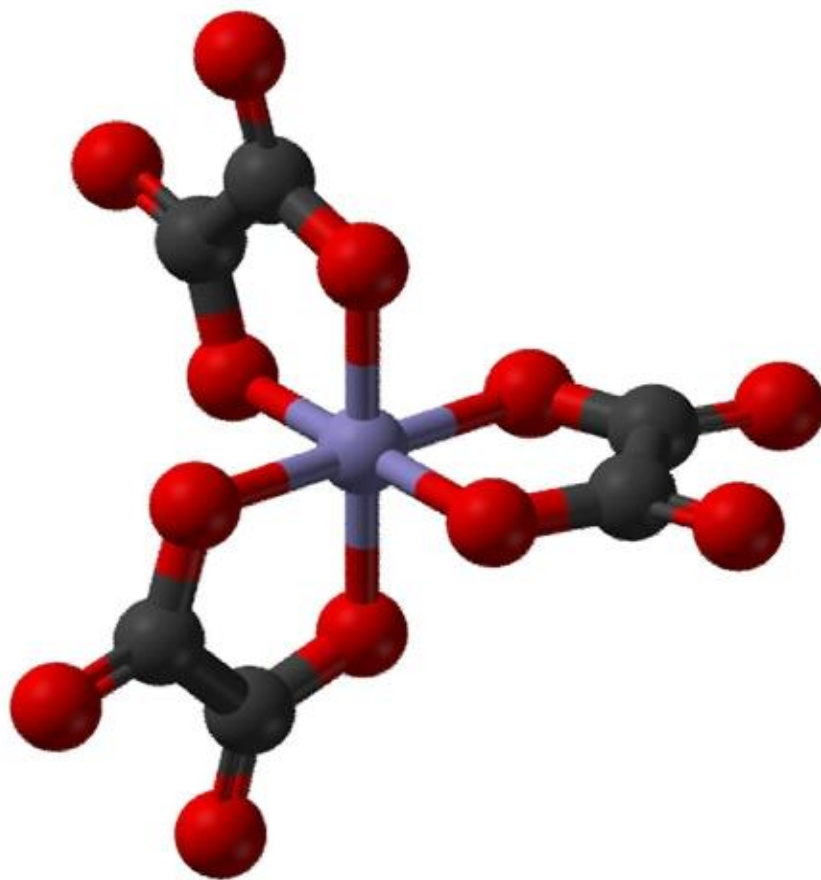
- Phối tử đa càng là phối tử có thể cho M từ hai cặp electron trở lên.

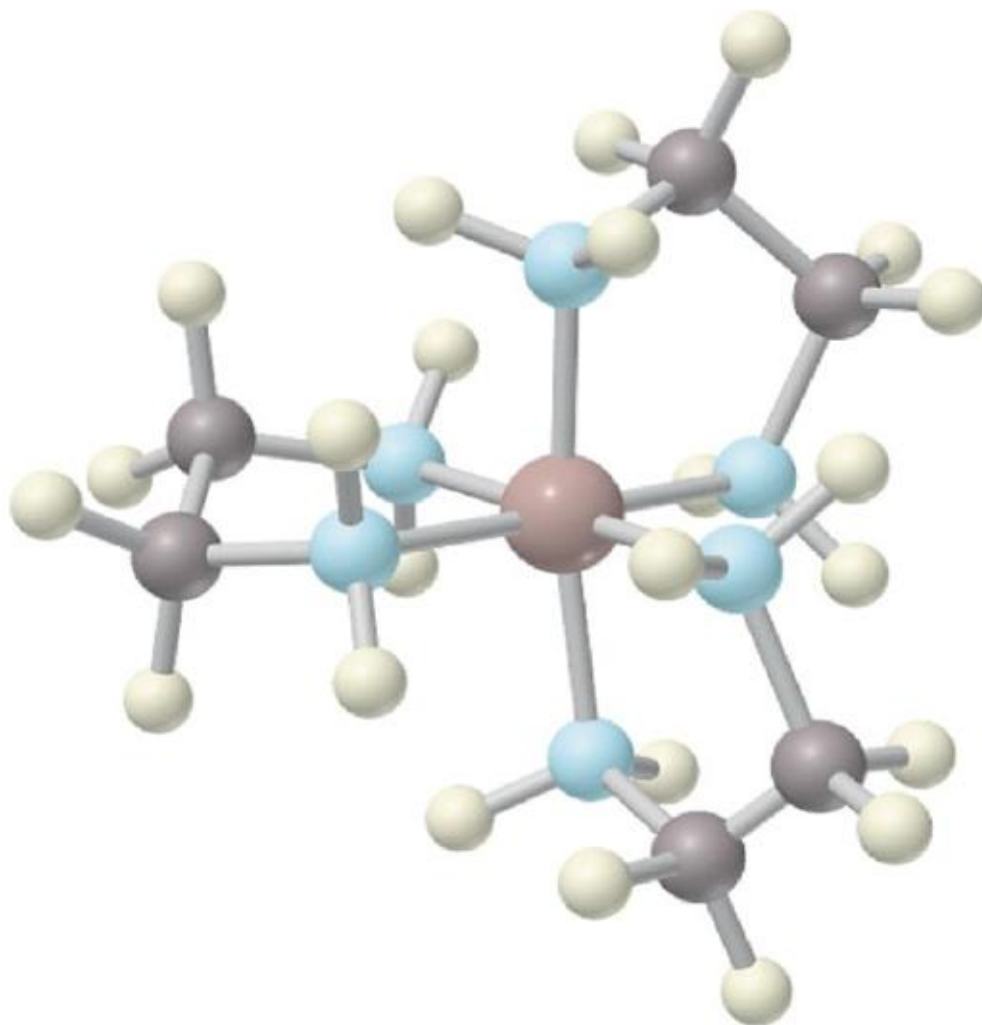
*Ví dụ:*

+ *Phối tử 2 càng:* en (ethylenediamine:  $\text{NH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-NH}_2$ ), carbonate, oxalate, bpy (bipyridine), o-phenanthroline...

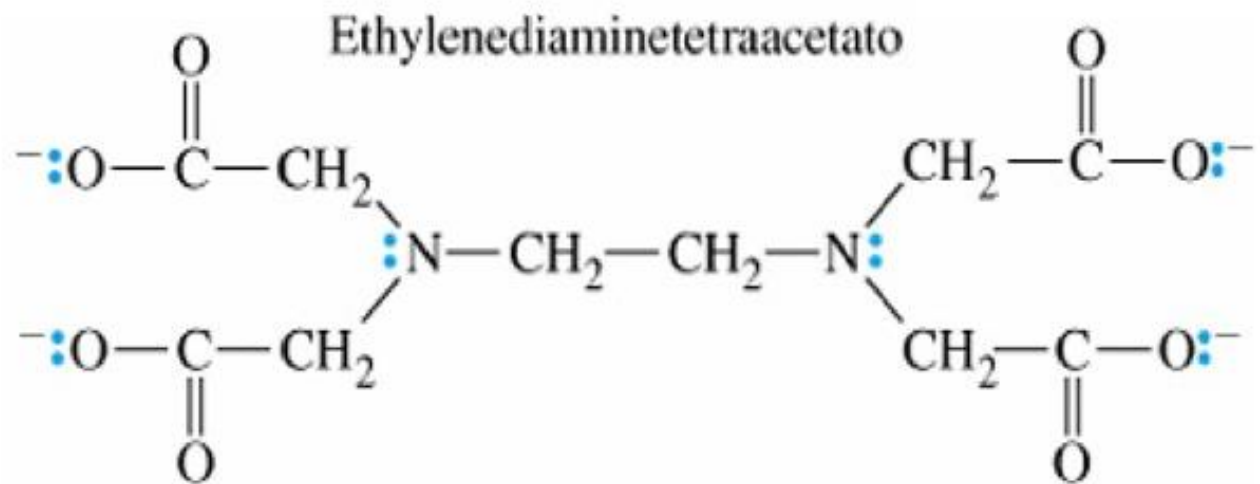




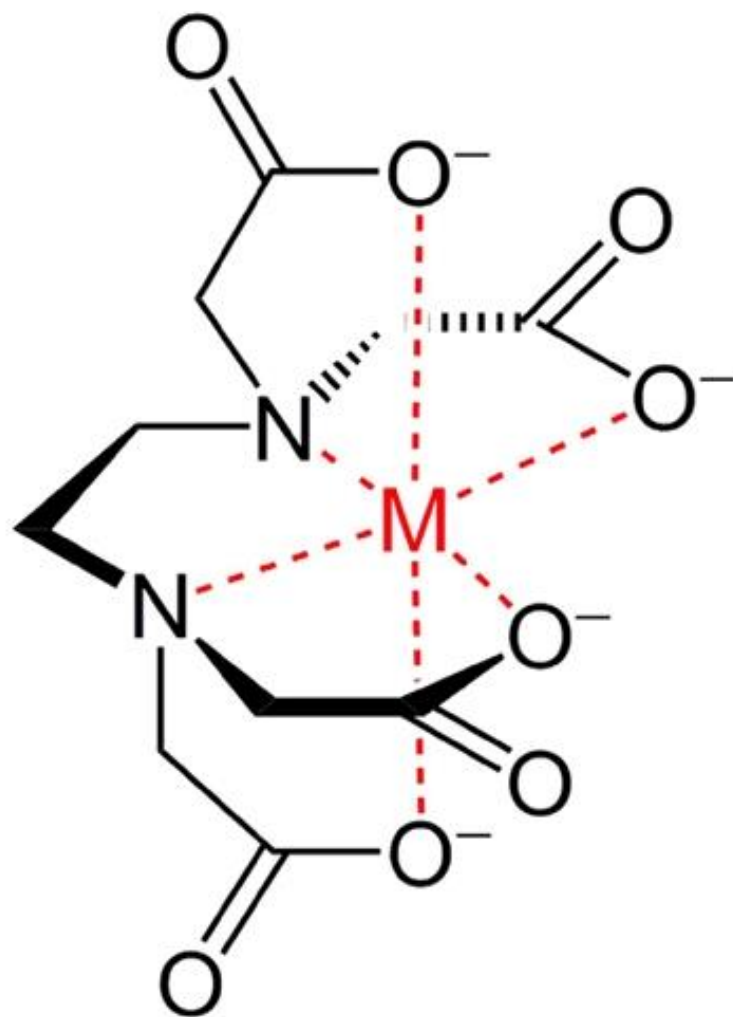




+ *Phối tử 6 càng*: **EDTA<sup>4-</sup>** (ethylenediaminetetraacetate)



Phối tử đa răng được gọi là phối tử chelat. *Chela* tiếng Hy Lạp nghĩa là con cua. Phức chỉ chứa các phối tử đa răng được gọi là phức vòng càng hay chelat.



### 3. VAI TRÒ CỦA PHỨC CHẤT

#### 3.1. Trong hoá học phân tích

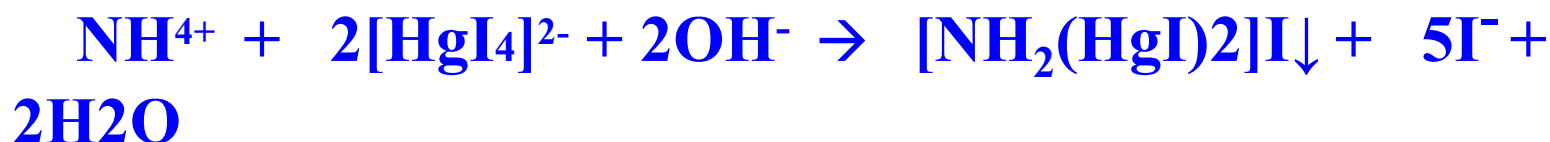
Phức chất đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các phương pháp phân tích định tính và định lượng.

- Trong phân tích định tính: thuốc thử tạo với các ion kim loại các phức chất có màu đặc trưng, thường được dùng để nhận biết ion kim loại.

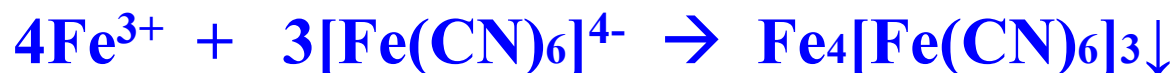
+ Thuốc thử  $\text{Na}_3[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$  kết hợp với  $\text{M}^+$  ( $\text{K}^+$ ,  $\text{Cs}^+$ ,  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Tl}^+$ ,  $\text{NH}_4^+$ ) cho phức rắn có màu:



+ Thuốc thử Nestler  $\text{K}_2[\text{HgI}_4]$  trong môi trường kiềm tạo phức với  $\text{NH}_4^+$  có màu vàng rất đặc trưng:



+ Thuốc thử  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  trong môi trường axit tạo phức với  $\text{Fe}^{3+}$  có màu xanh berlin đặc trưng:



+ Thuốc thử  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  trong môi trường axit tạo phức với  $\text{Fe}^{2+}$  có màu xanh tuabin đặc trưng:



- Những phức chất tan có màu đậm thường được dùng trong phương pháp so màu để xác định nồng độ ion kim loại.

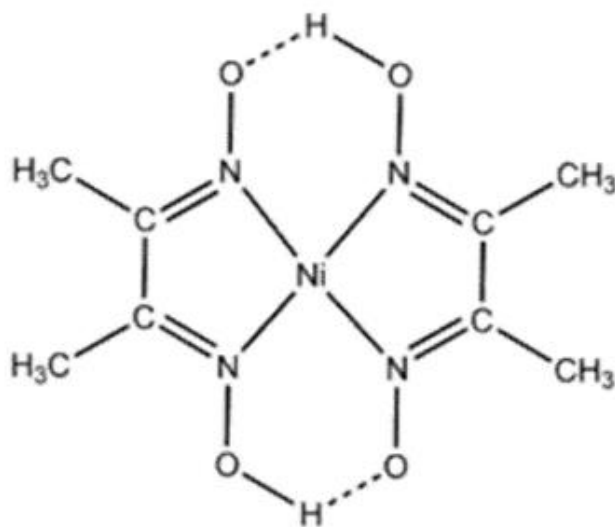
+ Để xác định nồng độ  $\text{Cu}^{2+}$  người ta tạo phức với  $\text{NH}_3$  tạo thành dung dịch  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$  có màu xanh đặc trưng:



+ Để xác định nồng độ  $\text{Ti(IV)}$ , người ta tạo phức với  $\text{H}_2\text{O}_2$  tạo thành dung dịch  $[\text{TiO}(\text{H}_2\text{O}_2)_2]^{2+}$  có màu vàng đặc trưng:



- Phức chất  $[\text{CuPy}_2(\text{SCN})_2]$  màu xanh để xác định  $\text{Cu}^{2+}$



- Phức chất niken dimetyl glyoxim màu đỏ để xác định  $\text{Ni}^{2+}$

- Trong phân tích định lượng, sử dụng EDTA ( $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$ ) tạo phức bền với các cation kim loại. Phản ứng của EDTA với các cation kim loại xảy ra theo tỷ lệ hợp thức đương lượng nghiêm ngặt:



$\text{Me}^{2+}$  là:  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Ba}^{2+}$ ,  $\text{Co}^{2+}$ ,  $\text{Ni}^{2+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ , ...



$\text{Me}^{3+}$  là:  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{In}^{3+}$ , ...



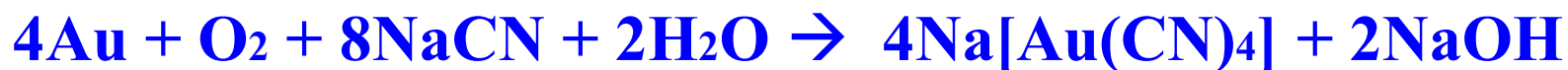
$\text{Me}^{4+}$  là:  $\text{Th}^{4+}$ ,  $\text{Ce}^{4+}$ , ...

- Trong phân tích thể tích, dùng sự tạo phức để che các ion lạ (ví dụ: để xác định  $\text{Cu}^{2+}$  khi có mặt  $\text{Fe}^{3+}$  người ta dùng  $\text{F}^-$  để che  $\text{Fe}^{3+}$ ) hoặc dùng làm thuốc thử để chuẩn độ các ion kim loại, hoặc làm chất chỉ thị của các phản ứng oxi hoá khử.

## 3.2. Trong điều chế kim loại

- Phức chất được dùng trong việc điều chế các kim loại tinh khiết, tách riêng các nguyên tố hiếm, các kim loại quý, đặc biệt là họ platin, các nguyên tố sau uranium.

Ví dụ: để tách Au ra khỏi quặng người ta thường cho Au tạo phức với CN<sup>-</sup> trong môi trường kiềm khi có mặt oxy:



Phản ứng được sử dụng để tách Au ra khỏi quặng có hàm lượng vàng thấp và không thể tách bằng phương pháp trọng lực.

### 3.4. Trong đời sống sinh vật

Phức chất có ý nghĩa rất to lớn trong hoạt động sống của sinh vật. Có 24 nguyên tố cần thiết cho đời sống sinh vật, trong đó có 7 nguyên tố quan trọng nhất (Fe, Zn, Co, Cu, Mn, Cr, V) hoạt động dựa trên cơ sở tạo chelat.

*Ví dụ:*

**Fe:**

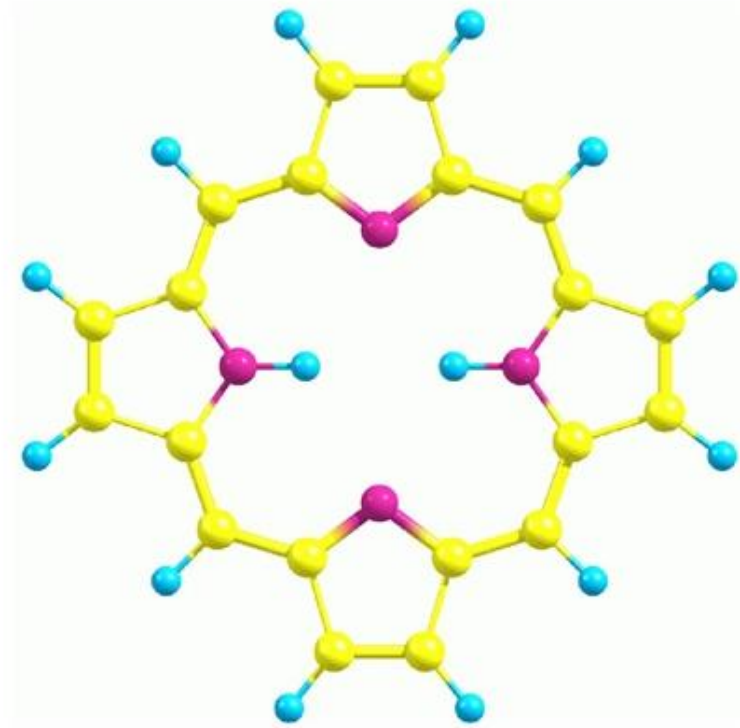
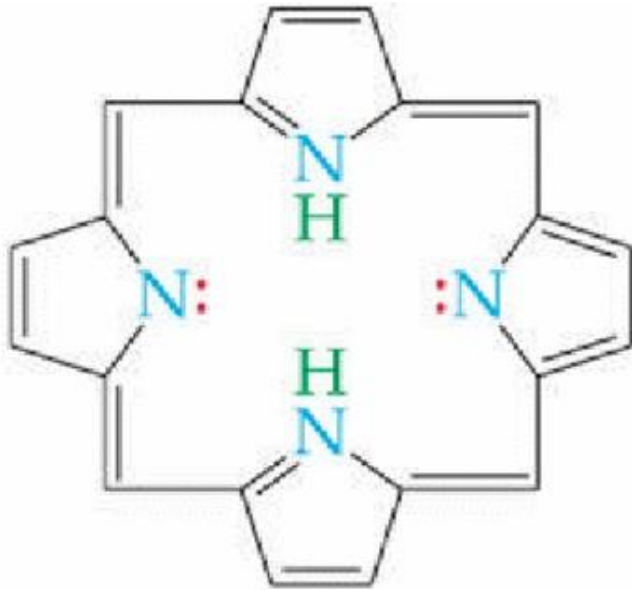
**Hemoglobin;**

**Mg:**

**chlorophyll;**

**Co: Vitamin B**

- Nhiều chelat tự nhiên được tạo thành trên cơ sở phân tử **porphyrin**



### Phân tử porphyrin

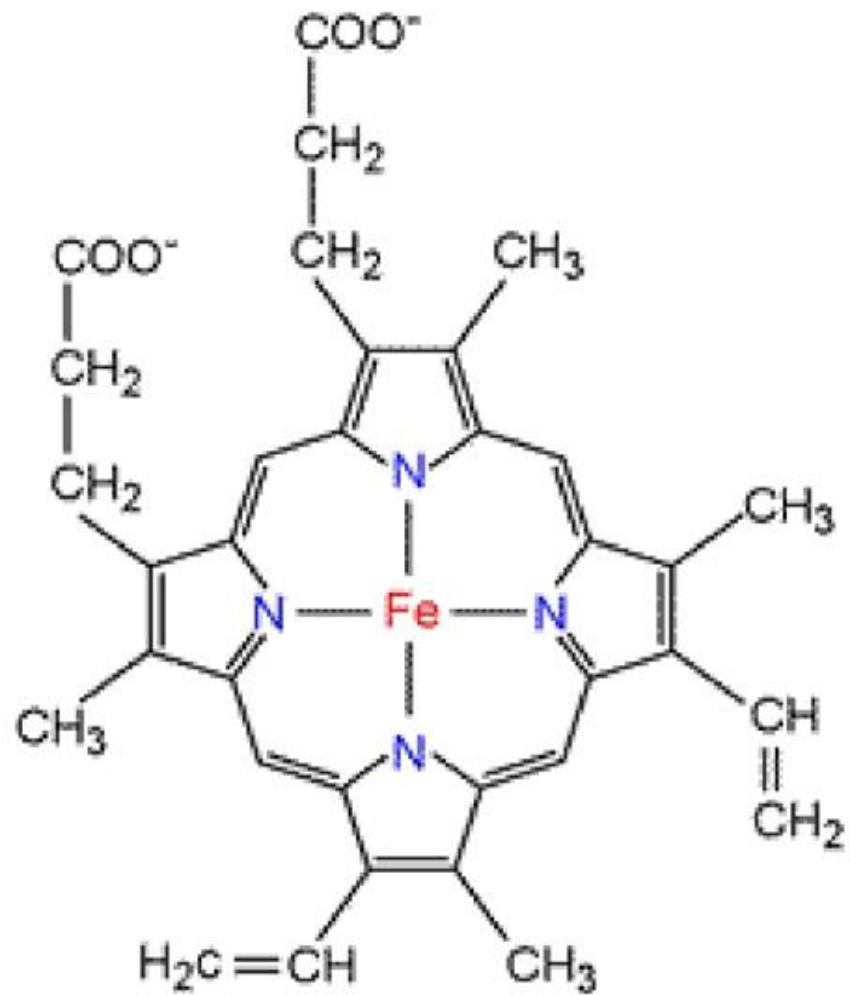
Khi hai nguyên tử H liên kết với N bị tách đi, porphyrin là phối tử 4 răng.

Phức chất tạo thành từ các dẫn xuất của porphyrin với các kim loại được gọi là các porphyrin.

Hai porphyrin quan trọng là heme ( $\text{Fe}^{2+}$ , đọc là hem) và chlorophyll ( $\text{Mg}^{2+}$ ).

### - Heme

Là chelat mà nguyên tử trung tâm là sắt và các phối tử là các vòng porphyrin.



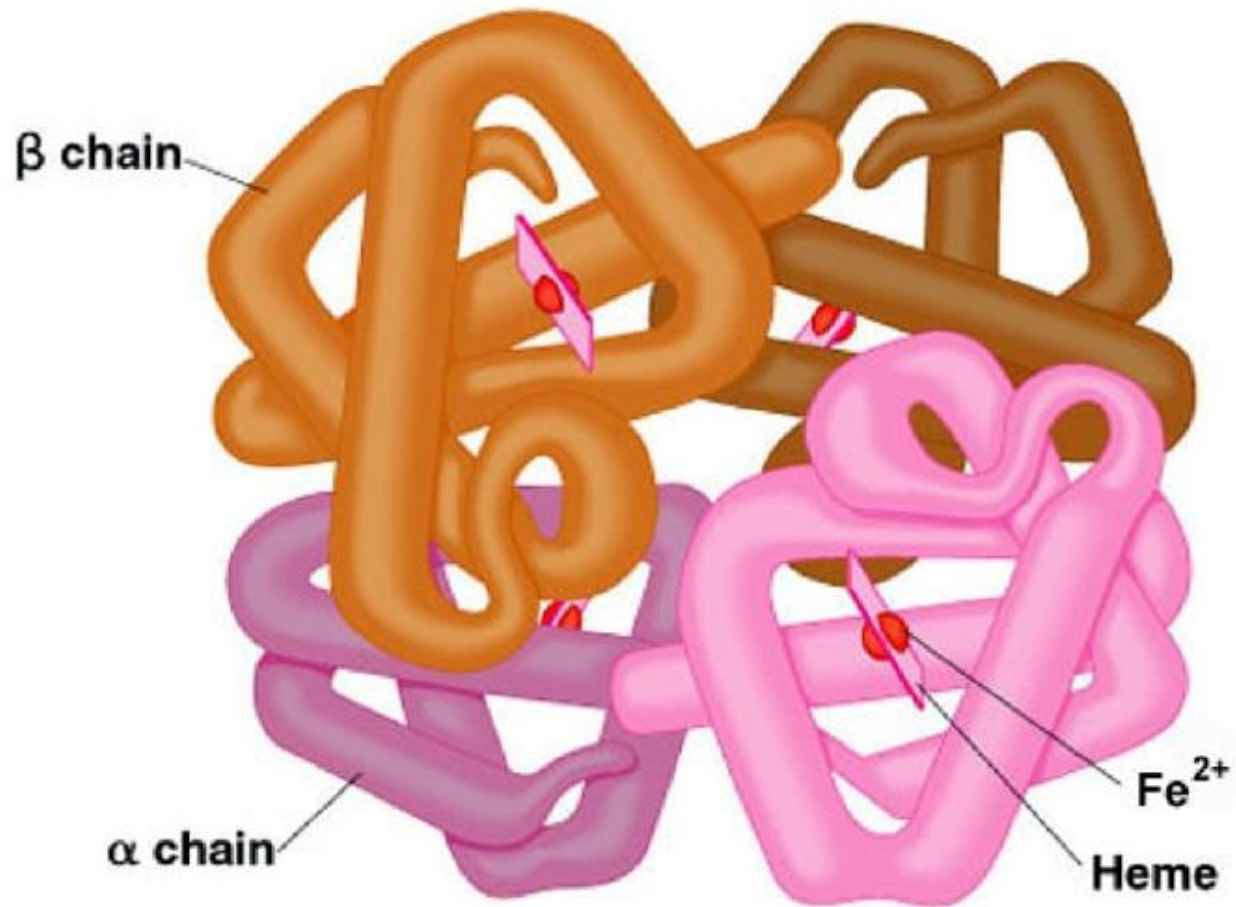
Heme

**Nhờ các vòng porphyrin làm cho heme có màu đỏ.**

**Trong heme, sắt có số phối trí 6:**

**+ bốn vị trí trong số đó nằm trong mặt phẳng của vòng porphyrin**

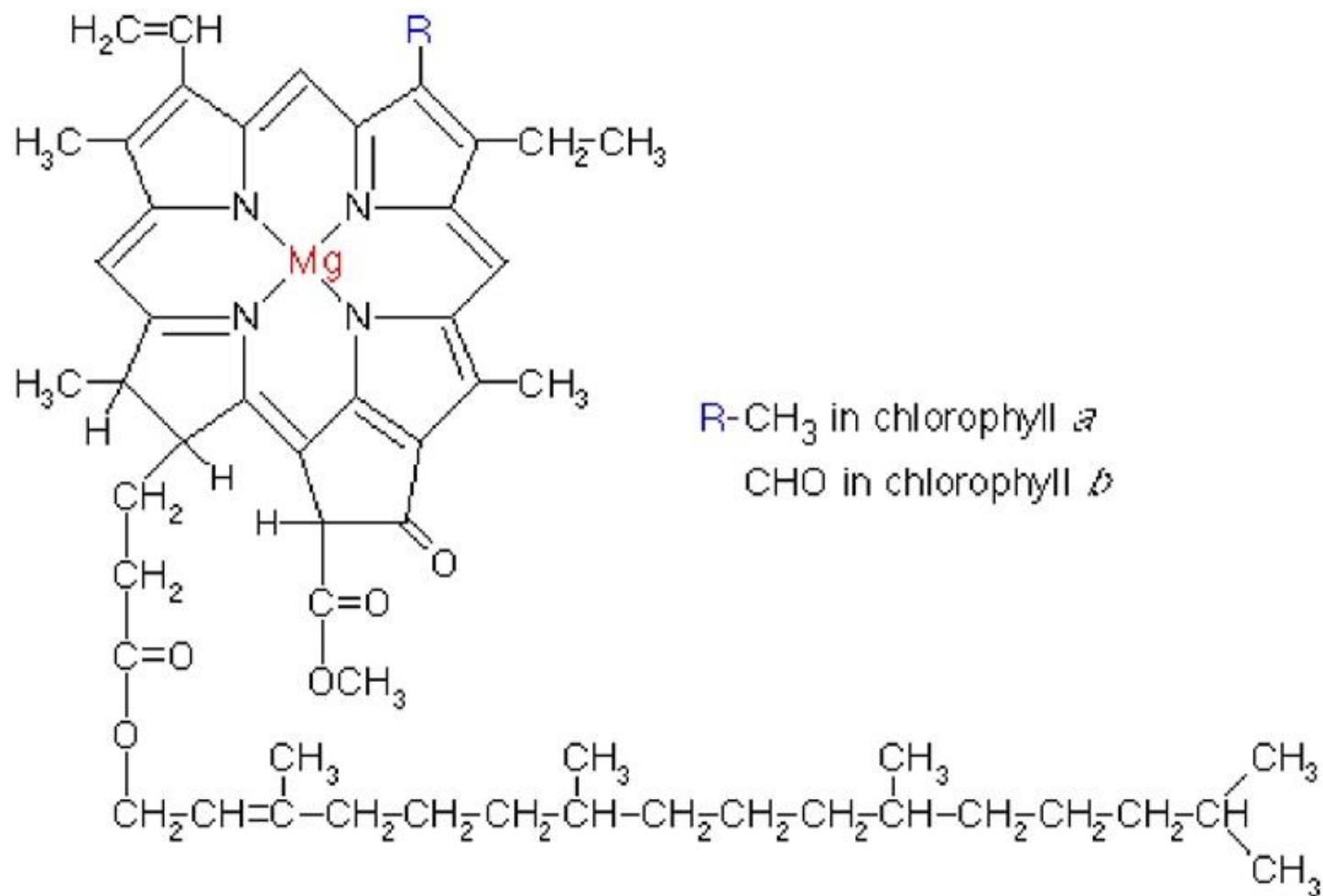
**+ hai vị trí còn lại thẳng góc với mặt phẳng đó. Trong hai vị trí này thì một vị trí sẽ liên kết với một baz thuộc cấu trúc protein (thường là globin khi tạo hemoglobin), còn vị trí thứ hai liên kết với oxi phân tử khi vận chuyển oxi từ phổi đến tế bào trong cơ thể.**



**Hemoglobin**

## - Chlorophyll

Chlorophyll là chất màu xanh lục của thực vật (diệp lục tố), nhân diệp lục là phần quan trọng nhất trong phân tử diệp lục, gồm 1 nguyên tử Mg ở trung tâm liên kết với 4 nguyên tử N của vòng porphyrin.



## Chlorophyll

Điều quan trọng nhất của phân tử này là nó có hệ thống nối đôi liên hợp làm cho diệp lục tố có hoạt tính quang hoá mạnh. Khả năng hấp thụ ánh sáng phụ thuộc vào số lượng liên kết đôi trong phân tử. Diệp lục đóng vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp của cây xanh:

- Hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời - Vận chuyển năng lượng vào trung tâm phản ứng - Tham gia biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học.

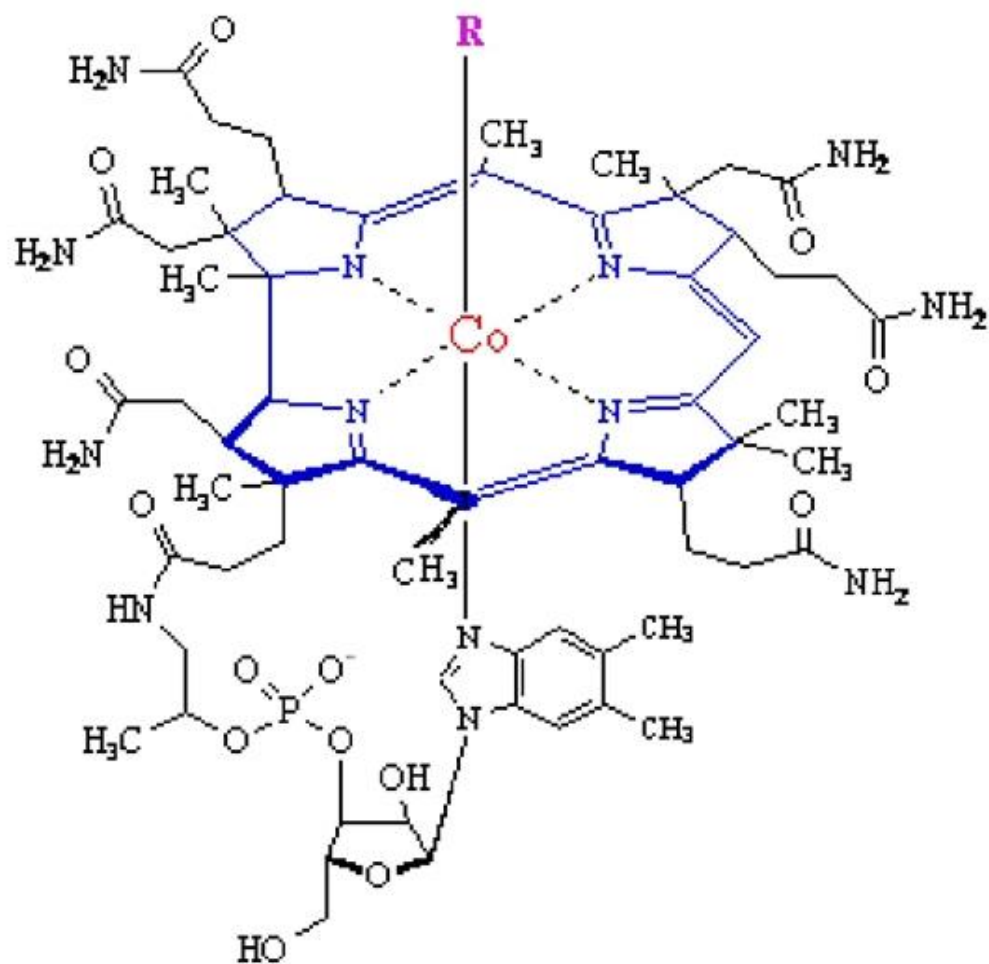
Tổng hợp quang hóa là phản ứng thu nhiệt, chuyển CO<sub>2</sub> và H<sub>2</sub>O thành gluco và O<sub>2</sub> nhờ thực vật khi có ánh sáng:



## 5.6. Trong dược phẩm

### - Vitamin B12:

là những hợp chất hữu cơ có nguyên tử cobalt ở trung tâm, với tên gọi là những cobalamin và có hoạt tính sinh học trên cơ thể người. Vitamin B12 tham gia phản ứng tổng hợp thymidylate, một thành phần trong phân tử ADN, cung cấp nguyên liệu để tổng hợp ADN, góp phần vào quá trình phân chia tế bào và trưởng thành tế bào trong cơ thể. Thiếu vitamin B12 cho thấy ảnh hưởng rõ rệt lên những dòng tế bào có sự phân bào nhiều như các tế bào máu, tế bào biểu mô (nhất là ở niêm mạc đường tiêu hóa); gây suy thoái chất myelin, một chất béo và là thành phần quan trọng của tế bào thần kinh, gây ra những triệu chứng thần kinh.

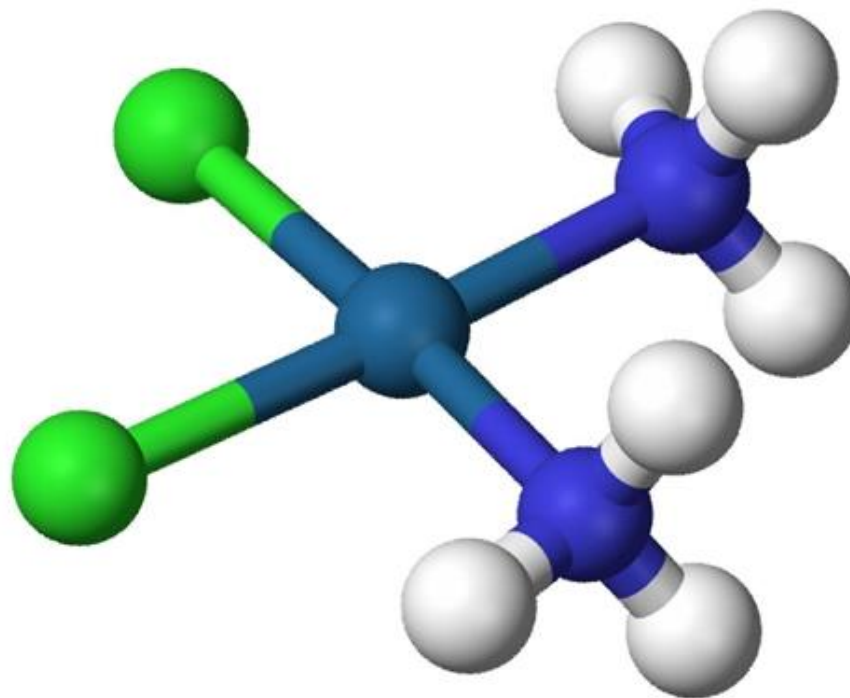


**Vitamin B12**

## **- Thuốc chống ung thư cisplatin :**

**Cisplatin là hợp chất của platin gồm 1 nguyên tử platin nối với 2 nguyên tử clo và 2 phân tử amoniac ở vị trí cis, có tác dụng độc với tế bào, chống u và thuộc loại các chất alkyl hóa.**

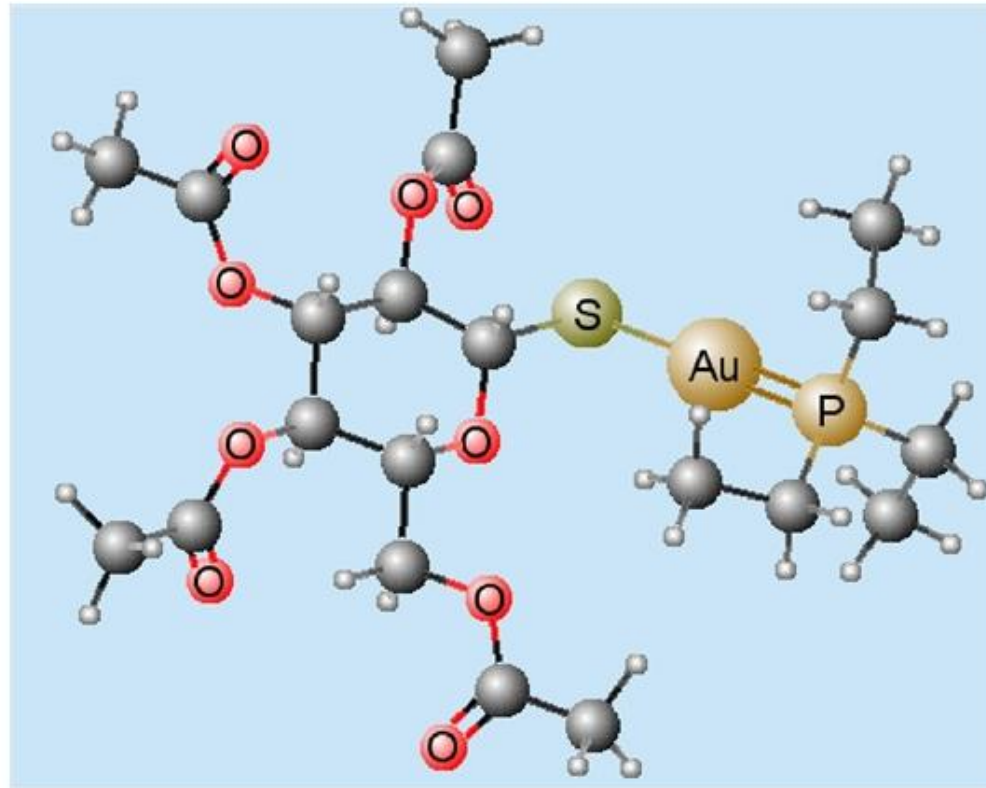
**Cisplatin tạo thành các liên kết chéo bên trong và giữa các sợi DNA, nên làm thay đổi cấu trúc của DNA và ức chế tổng hợp DNA. Ngoài ra, ở một mức độ thấp hơn, cisplatin ức chế tổng hợp protein và RNA. Thuốc không có tác dụng đặc hiệu trên một pha nào của chu kỳ tế bào.**



**Cis diammin dicloro Platin (II)**

## - Thuốc chống viêm khớp Auranofin:

Auranofin là phức của vàng với các phosphin được sử dụng như thuốc chống thấp khớp, dùng điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp.



❖ Dựa vào điện tích của ion phức:

- **Phức anion:**  $\text{Na}_3[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$  ,  $[\text{PdCl}_4]^{2-}$
- **Phức cation:**  $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$  ,  $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
- **Phức trung hòa:**  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$

## 4. GỌI TÊN

### DANH PHÁP PHỨC CHẤT THEO IUPAC

(IUPAC: Internation Union of Pured and Applied Chemistry)

- Gọi tên **cation** trước, **anion** sau (giống các loại hợp chất khác)

- Với cầu nội: gọi tên phối tử trước, tên ion trung tâm sau

+ Với phối tử: gọi theo thứ tự: anion, phân tử trung hòa, cation

● **Phối tử anion:** cộng thêm đuôi "o" hay đổi đuôi thành "o".

*Ví dụ:*

F- (fluoro)

OH- (hydroxo)

CO<sub>3</sub><sup>2-</sup> (carbonato)

Cl- (chloro)

CN- (cyano)

C<sub>2</sub>O<sub>4</sub><sup>2-</sup> (oxalato)

NO<sub>2</sub><sup>-</sup> (nitrito)

SCN<sup>-</sup> (thiocyanato)

I- (iodo)

nitro

| Ligand                          | Name                           |
|---------------------------------|--------------------------------|
| $F^-$ , $Cl^-$ , $Br^-$ , $I^-$ | Fluoro, chloro, bromo, iodo    |
| $:NO_2^-$ and $:ONO^-$          | Nitro and nitrito              |
| $:CN^-$                         | Cyano                          |
| $:SCN^-$ and $:NCS^-$           | Thiocyanato and isothiocyanato |
| $:OH^-$                         | Hydroxo                        |
| $CH_3COO^-$                     | Acetato                        |
| $H_2O$                          | Aquo                           |
| $NH_3$                          | Ammine                         |
| $CO$                            | Carbonyl                       |
| $NO^+$                          | Nitrosyl                       |
| py                              | Pyridine, $C_5H_5N$            |

- **Phối tử trung hoà: ngoại trừ:**

**H<sub>2</sub>O : aquo**

**NH<sub>3</sub> : ammine amine**

**CO : carbonyl**

**NO : nitrosyl**

**Tất cả các phối tử trung hoà khác thì đọc nguyên tên.**

**Ví dụ:**

**H<sub>2</sub>N-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-NH<sub>2</sub> (ethylenediamine) en**

**H<sub>2</sub>N-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-NH<sub>2</sub> (propylenediamine)**

**CH<sub>3</sub>-NH<sub>2</sub>: Methylamine**

**Bipyridine**

**o-phenanthroline**

| Symbol | Ligand name                 | Formula                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| en     | Ethylenediamine             | $\ddot{\text{N}}\text{H}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \ddot{\text{N}}\text{H}_2$                                                                                                                                                                         |
| pn     | Propylenediamine            | $\begin{array}{c} \ddot{\text{N}}\text{H}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \ddot{\text{N}}\text{H}_2 \\   \\ \text{CH}_3 \end{array}$                                                                                                                          |
| dien   | Diethylenetriamine          | $\ddot{\text{N}}\text{H}_2 - \text{CH}_2\text{CH}_2 - \ddot{\text{N}}\text{H} - \text{CH}_2\text{CH}_2 - \ddot{\text{N}}\text{H}_2$                                                                                                                         |
| trien  | Triethylenetetraamine       | $\ddot{\text{N}}\text{H}_2 - \text{CH}_2\text{CH}_2 - \ddot{\text{N}}\text{H} - \text{CH}_2\text{CH}_2 - \ddot{\text{N}}\text{H} - \text{CH}_2\text{CH}_2 - \ddot{\text{N}}\text{H}_2$                                                                      |
| EDTA   | Ethylenediaminetetraacetate | $\begin{array}{ccc} \text{:-:OOC}-\text{CH}_2 & & \text{CH}_2-\text{COO:}- \\   & &   \\ \text{:N}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{N:} & & \\   & &   \\ \text{:-:OOC}-\text{CH}_2 & & \text{CH}_2-\text{COO:}- \\ \text{:-:OOC}-\text{COO:}- & & \end{array}$ |
| ox     | Oxalate                     | $\text{:-:OOC}-\text{COO:}-$                                                                                                                                                                                                                                |

- **Phối tử cation:** tận cùng đều có đuôi “ium”.

Ví dụ:



- Nếu trong phức chất có các phối tử giống nhau, người ta dùng các tiền tố: di (2), tri (3), tetra (4), penta (5), hexa (6)...
- Nếu trong tên phối tử đã có sẵn các từ trên, ví dụ: **en** (ethylenediamine), thì dùng các từ : bis (2), tris (3), tetrakis (4)... để chỉ số phối tử, lúc đó tên phối tử được viết trong ngoặc đơn.



## **+ Với ion trung tâm:**

- Nếu phức cation hoặc phức trung hoà: gọi tên kim loại và chữ số La Mã chỉ mức oxi hoá của kim loại
- Nếu phức anion: gọi tên kim loại kết thúc bằng hậu tố “**ate**” đối với muối và đuôi “**ic**” đối với acid và chữ số La Mã chỉ mức oxi hoá của kim loại

cobalt → cobaltate

cobalt → cobaltic

+ Trạng thái oxi hóa của nguyên tố trung tâm trong phức chất được biểu thị bằng chữ số La Mã hoặc 0 và đặt trong dấu ( )

**Hg (Mercury/Hydragyrum) : Mercurate/Hydragryrate**

**Cu (Cuprum): Cuprate**

**Pb (Lead/Plumbum): Plumbate**

**Al (Aluminum): Aluminate**

**Au (Gold/Aurum): Aurate**

**Sn (Stannum): Stannate**

**Ag (Argentum/silver): Argentate**

**Fe (Iron/Ferrum): Ferrate**

**Pt (Platinum): Platinate**

**Ni (Nickel): Nickelate**

**Co (Cobalt): Cobaltate**

**Cr (chromium) : Chromate**

**V (vanadium): Vanadate**

**Zn: (zinc) : Zincate**

**Mn (Manganese) Manganate**

**K: Potassium**

**Cd (Cadimium): Cadimate**

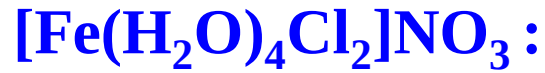
**Na: Sodium**

**Ca: Calcium**

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hexaammineplatinum(IV) chloride                       | $\text{Pt}(\text{NH}_3)_6\text{Cl}_4$               |
| Chloropentaammineplatinum(IV) chloride                | $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_3$    |
| Trichlorotriammineplatinum(IV) chloride               | $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]\text{Cl}$    |
| Tetrachlorodiammineplatinum(IV)                       | $\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_4$               |
| Potassium pentachloromonoammine-<br>platinate(IV)     | $\text{KPt}(\text{NH}_3)\text{Cl}_5$                |
| Potassium tetrachloroplatinate(II)                    | $\text{K}_2\text{PtCl}_4$                           |
| Potassium tetrachlorocuprate(II)                      | $\text{K}_2\text{CuCl}_4$                           |
| Pentacarbonyliron(0)                                  | $\text{Fe}(\text{CO})_5$                            |
| Hexaaquonickel(II) perchlorate                        | $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6](\text{ClO}_4)_2$ |
| Potassium hexacyanoferrate(II)                        | $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$                  |
| Potassium hexacyanoferrate(III)                       | $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$                  |
| Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(IV)<br>bromide   | $[\text{Pt}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Br}_2$    |
| Tetraammineplatinum(II) tetrachloro-<br>platinate(II) | $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4](\text{PtCl}_4)$         |

**Ví dụ 1:**







**Ví dụ 2:**

**Difluoro bis(etylenediamine) chromium (III) nitrate**

**Tetraammine cuprum (II) hydroxide**

**Ferrum (II) hexacyano ferrate (III)**

**Tetraammine platinum (II) hexachloro platinate (IV)**

**Potassium dichloro tetracyano chromate (III)**

1.  $\text{Zn}[\text{HgF}_4]$
2.  $\text{K}_2[\text{Ni}(\text{CN})_4(\text{CO})_2]$
3.  $[\text{Au}(\text{CN})_2]\text{NO}_3$
4.  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]\text{Cl}_2$
5.  $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{CN})_4\text{Cl}_2]$
6.  $\text{H}_3[\text{FeF}_6]$
7.  $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$
8.  $[\text{Pt}(\text{CH}_3\text{NH}_2)_4][\text{PtI}_4]$
9.  $\text{Ba}[\text{AgCl}_2]_2$
10.  $[\text{Fe}(\text{NO})_4\text{Cl}](\text{NO}_3)_2$
11.  $\text{K}_2[\text{Sn}(\text{CN})_4]$
12.  $\text{H}[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_2\text{Cl}_4]$
13.  $\text{K}_2[\text{Zn}(\text{CN})_4]$
14.  $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_4(\text{H}_2\text{O})_2]$
15.  $[\text{Pb}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$
16.  $\text{H}_2[\text{CoCl}_4(\text{CO})_2]$
17.  $[\text{Pt}(\text{py})_4][\text{PtCl}_4]$
18.  $[\text{Cr}(\text{CO})_6]_2(\text{SO}_3)_3$
19.  $[\text{Pt}(\text{en})_2(\text{CN})_2]\text{CO}_3$
20.  $\text{Na}[\text{Fe}(\text{NH}_3)_2(\text{C}_2\text{O}_4)_2]$

1. Potassium hexathixianato ferrate (III)
2. Amoni tetracyanodiammine cadimate (II)
3. Sodium ethylenediaminetetraacetato ferrate (III)
4. Dichlorobis(ethylenediamine) cobalt (II) monohidrate
5. Dichloro cuprate (I) ion
6. Diclorobis(ethylenediamine) cobalt (II)
7. Bromochlorotetraammine cobalt (III) sulfate
8. Hexaaquo mercury (II) hexanitrito ferrate (III)
9. Ion hexacacbonyl ferrate (III)
10. Dihydroxobis(ethylenediamine) aurum (III) chloride
11. Tetraammine mercury (II) hydroxide
12. Ion hexacyano manganate (II)
13. Tetraaquo platinum (II) hexahydroxo platinate (IV)
14. Sodium dichloro tetracyano nickelate (II)

## 5. SỰ PHÂN LY CỦA PHỨC CHẤT TRONG DUNG DỊCH



$$\text{K}_{\text{kb}}(\beta') = \frac{[\text{Fe}^{2+}][\text{CN}^-]^6}{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}]} = \frac{1}{\text{K}_{\text{b}}(\beta)}$$

**$\text{K}_{\text{kb}}$  càng lớn phức càng kém bền**

**$\text{K}_{\text{b}}$  càng lớn phức càng bền**

## 6. HẰNG SỐ BỀN TỪNG NẮC VÀ HẰNG SỐ BỀN TỔNG



$$K_{b1} = \frac{[\text{Ni}(\text{NH}_3)^{2+}]}{[\text{Ni}^{2+}][\text{NH}_3]} = 4,68.10^2$$



$$K_{b2} = \frac{[\text{Ni}(\text{NH}_3)_2^{2+}]}{[\text{Ni}(\text{NH}_3)^{2+}][\text{NH}_3]} = 1,32.10^2$$



...



$$K_{b6} = \frac{[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6^{2+}]}{[\text{Ni}(\text{NH}_3)_5^{2+}][\text{NH}_3]} = 0,81$$

$$K_b = K_{b1} \cdot K_{b2} \cdot K_{b3} \cdot K_{b4} \cdot K_{b5} \cdot K_{b6}$$

## 5. ĐỘ BỀN PHỨC CHẤT VÀ ĐỘ TAN KẾT TỦA

Sự tạo phức có ảnh hưởng lớn đến độ tan của các chất điện ly ít tan.

**Ví dụ 1:** Hãy so sánh độ tan của AgCl trong nước và trong dung dịch NH<sub>3</sub>. Biết:  $T_{\text{AgCl}} = 1,8 \cdot 10^{-10}$  và  $\beta = 1,0 \cdot 10^8$



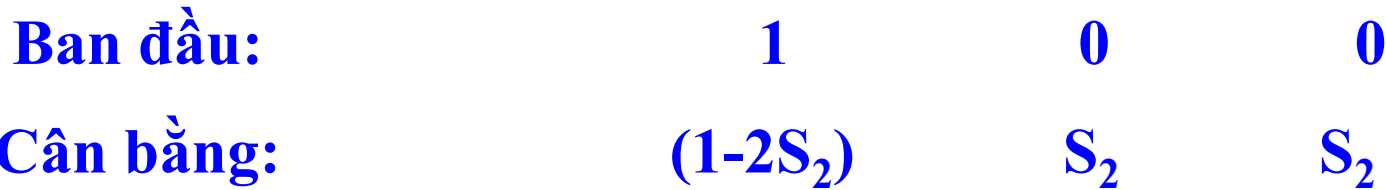
Cộng 2 vế PT:



Hằng số cân bằng của phản ứng:

$$K = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ [\text{Cl}^-]}{[\text{NH}_3]^2} \quad K = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ [\text{Cl}^-] [\text{Ag}^+]}{[\text{Ag}^+] [\text{NH}_3]^2} = T_{\text{AgCl}} \times \beta$$

**Gọi độ tan của AgCl trong nước và trong dung dịch  $\text{NH}_3$  lần lượt là  $S_1$  và  $S_2$**

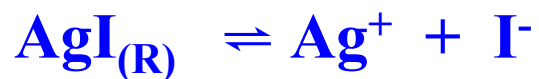

$$K = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+[\text{Cl}^-]}{[\text{NH}_3]^2} = \frac{(\text{S}_2)^2}{(1-2\text{S}_2)^2} = 1,8 \cdot 10^{-2}$$

**$S_1 = 1,3 \cdot 10^{-5}$  (mol/l)**

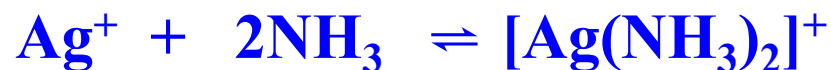
**$S_2/S_1 = 8077 \text{ lần} \Rightarrow \text{AgCl tan đáng kể trong } \text{NH}_3$**

**Ví dụ 2:** Hãy so sánh độ tan của AgI trong nước và trong dung dịch  $\text{NH}_3$  1M. Biết:  $T_{\text{AgI}} = 8,3 \cdot 10^{-17}$  và  $\beta = 1,0 \cdot 10^8$

**Ví dụ 2:** Hãy so sánh độ tan của AgI trong nước và trong dung dịch NH<sub>3</sub> 1M. Biết:  $T_{\text{AgI}} = 8,3 \cdot 10^{-17}$  và  $\beta = 1,0 \cdot 10^8$



$$T_{\text{AgI}} = 8,3 \cdot 10^{-17}$$



$$\beta = 1,0 \cdot 10^8$$

**Cộng 2 vế PT:**



**Hằng số cân bằng của phản ứng:**

$$K = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ [\text{I}^-]}{[\text{NH}_3]^2} = T_{\text{AgI}} \times \beta$$

**Hoà tan AgI trong dung dịch NH<sub>3</sub> 1M.**

**Gọi độ tan của AgI trong nước và trong dung dịch NH<sub>3</sub> lần lượt là S<sub>1</sub> và S<sub>2</sub>**



|                 |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>Ban đầu:</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------|----------|----------|----------|

|                  |                           |                      |                      |
|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Cân bằng:</b> | <b>(1-2S<sub>2</sub>)</b> | <b>S<sub>2</sub></b> | <b>S<sub>2</sub></b> |
|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|

**Ta có:**

$$K = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ [\text{I}^-]}{[\text{NH}_3]^2} = \frac{(S_2)^2}{(1-2S_2)^2} = 8,3 \cdot 10^{-9}$$

$$S_2 = 9,1 \cdot 10^{-5} \text{ (mol/l)}$$

$$S_1 = 9,1 \cdot 10^{-9} \text{ (mol/l)}$$

**⇒ AgI tan trong NH<sub>3</sub> gấp 10000 lần so với tan trong nước**

**Ví dụ 3:** Hãy so sánh độ tan của  $\text{Zn(OH)}_2$  trong nước và trong dung dịch  $\text{NH}_3$ .

**Biết:**  $T_{\text{Zn(OH)}_2} = 4,1 \cdot 10^{-6}$  và  $\beta = 5,0 \cdot 10^8$

# **I. THUYẾT VB (VALENCE BOND THEORY)**

Thuyết này được Paoling đưa ra năm 1931 dựa trên cơ sở của thuyết VB về liên kết cộng hoá trị.

## **1. Nội dung cơ bản của VB:**

- + Liên kết hoá học trong phức chất là liên kết 2 electron kiểu Heiler-London. Số liên kết đó bằng số phối trí của ion trung tâm.
- + Liên kết giữa ion trung tâm và phối tử là liên kết cho nhận
  - Ion trung tâm là acid Lewis có các orbital hoá trị còn trống
  - Phối tử là các bazơ Lewis có cặp điện tử hoá trị đã ghép đôi

- Trước khi nhận electron, các obitan trống của ion trung tâm đã lai hoá:

+ Đối với phức chất có các phối tử giống nhau, chẳng hạn:  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ ,  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ,  $[\text{PtCl}_6]^{2-}$ ..., các liên kết giữa ion trung tâm và phối tử phải hoàn toàn giống nhau.

+ Trong khi đó, nhiều trường hợp ion trung tâm phải sử dụng các orbital không tương đương về mặt năng lượng để tham gia liên kết.

+ Vì vậy, muốn có các liên kết như nhau thì phải có sự lai hoá các orbital nguyên tử (AO) của ion trung tâm.

+ Sự lai hoá là tổ hợp các AO tham gia liên kết ban đầu **khác nhau về mặt năng lượng** để tạo thành một tập hợp các **orbital lai hoá có NL tương đương, có định hướng rõ rệt trong không gian.**

- Để tạo thành liên kết giữa ion trung tâm và phối tử, mỗi AO lai hoá của ion trung tâm sẽ xen phủ với một AO nào đó của phối tử có mật độ electron cùng nằm trên trục liên kết.
- Khác với liên kết cộng hoá trị thông thường (mỗi AO tham gia xen phủ đều có 1 điện tử độc thân), ở đây các phối tử đều có cặp điện tử tự do nên chúng tham gia liên kết bằng đồng thời 2 electron. Ion trung tâm có các AO lai hoá trống  $\Rightarrow$  liên kết  $\sigma$  theo kiểu cho nhận

# GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH PHỨC CHẤT

$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$       phức hình vuông, nghịch từ

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$       phức bát diện, nghịch từ

$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$       phức tứ diện, nghịch từ

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$       phức tứ diện, thuận từ

$[\text{PtCl}_4]^{2-}$       phức hình vuông, nghịch từ

$[\text{Cu}(\text{CN})_3]^{2-}$       phức hình tam giác

$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$       phức đường thẳng

+ Dạng lai hoá của ion trung tâm quyết định cấu trúc hình học của phức chất.

## Kiểu lai hoá và cấu trúc không gian của phức chất

| SPT | Các orbital lai hóa                                | Cấu trúc hình học | Ví dụ                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2   | sp                                                 | Đường thẳng       | $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ , $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$         |
| 4   | $\text{sp}^3$                                      | Tứ diện           | $[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ , $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ |
| 4   | $\text{dsp}^2$                                     | Vuông phẳng       | $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ , $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$              |
| 6   | $\text{d}^2\text{sp}^3$<br>$\text{sp}^3\text{d}^2$ | Bát diện          | $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ , $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ , |

## 2. Từ tính của phức chất:

- Tính chất từ của phức chất phụ thuộc vào số electron độc thân trong ion trung tâm trong phức chất.

+ Ion trung tâm trong PC có electron độc thân gọi là phức thuận từ.

+ Ion trung tâm trong PC không có electron độc thân gọi là phức nghịch từ.

- **Momen từ của phức chất** được tính theo công thức:

$$\mu \approx \sqrt{n(n + 2)}$$

**Đơn vị của momen từ là Manheton Bo**

- **Tổng spin của phức chất** được tính theo công thức:

$$S = \frac{1}{2} n$$

**n là số điện tử độc thân trong ion trung tâm của phức chất**

**3. Một số ví dụ:**

### 3.1. Kiểu lai hoá sp:

Ví dụ: Xét sự hình thành và cấu trúc hình học của phức



Cấu hình e của Ag ( $Z = 47$ ):



Cấu hình e của  $\text{Ag}^+$ : (ion trung tâm tự do)

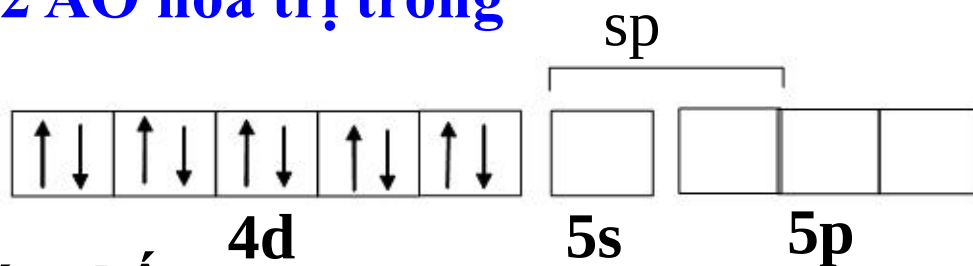


$\text{SPT} = 2 \Rightarrow$  sử dụng 2 AO hoá trị trống



Ion trung tâm tự do

= ion trung tâm của phức chất





### 3.2. Kiểu lai hoá $sp^3$ :

Ví dụ: Xét sự hình thành và cấu trúc hình học của phức



Cấu hình e của Zn ( $Z = 30$ ):

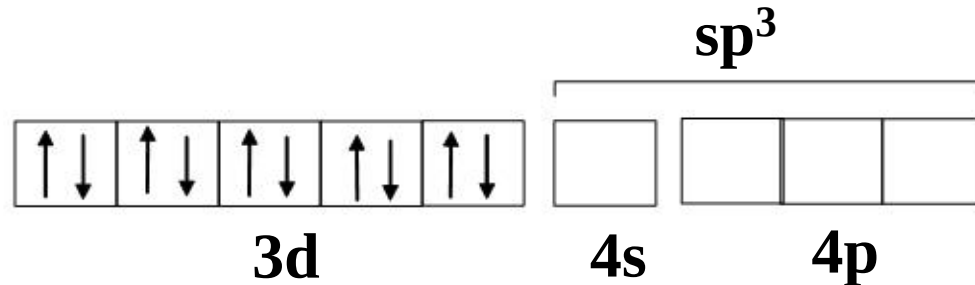


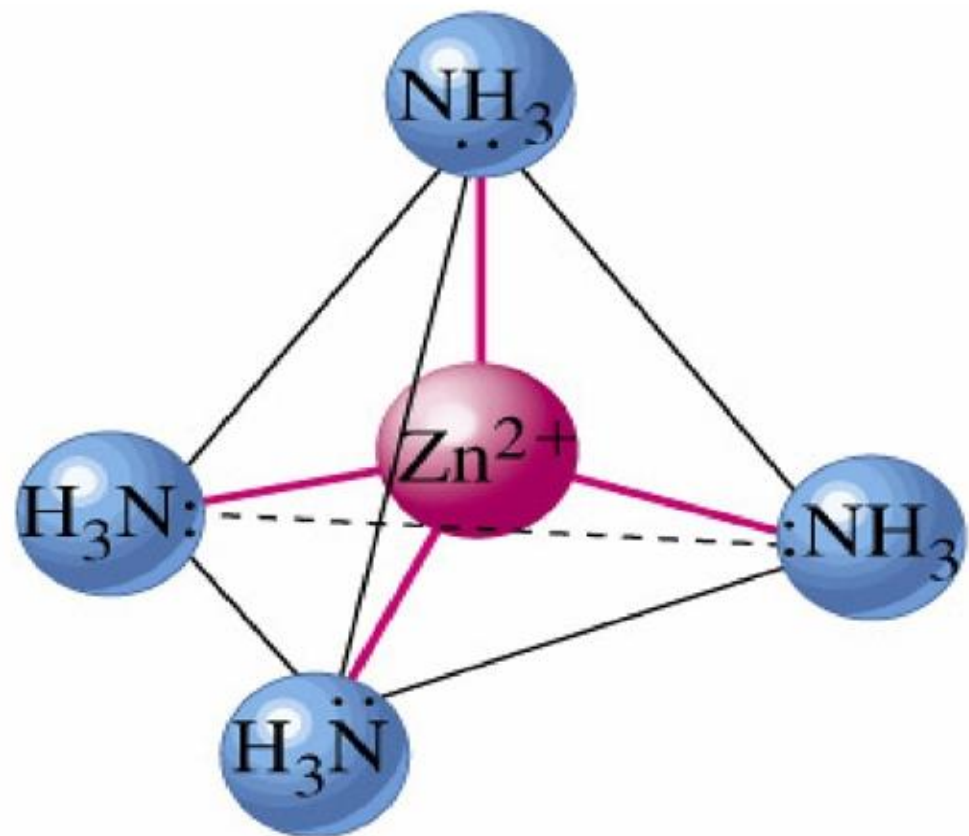
Cấu hình e của  $\text{Zn}^{2+}$ : (ion trung tâm tự do)



$\text{SPT} = 4 \Rightarrow$  sử dụng 4 AO hoá trị trống

$\text{Zn}^{2+} 3d^{10}$  :





### 3.3. Kiểu lai hoá $dsp^2$ :

Ví dụ: Xét sự hình thành và cấu trúc hình học của phức  $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ .

Biết rằng moment từ của nó = 0 (Manheton Bo).

Cấu hình e của Pt ( $Z = 78$ ):

Pt :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^8 6s^2$

$\text{Pt}^{2+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^8$

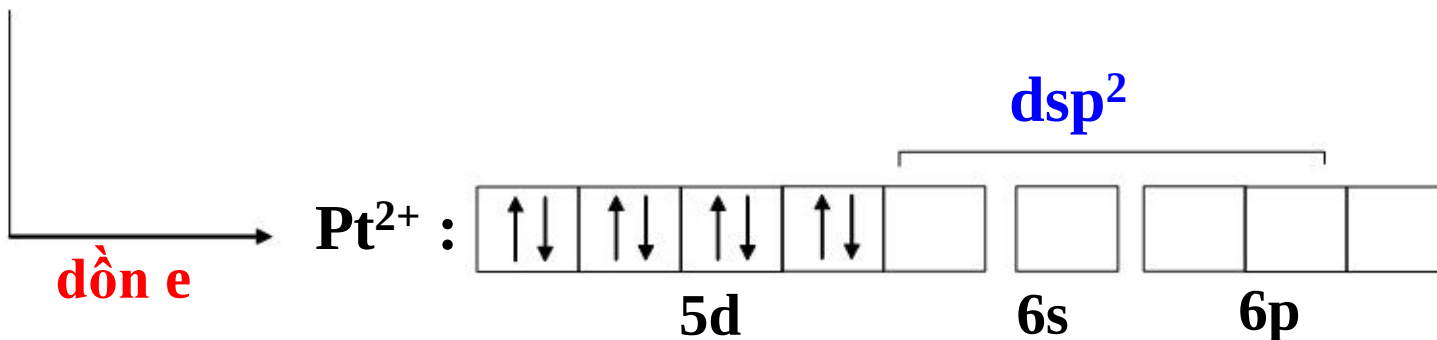
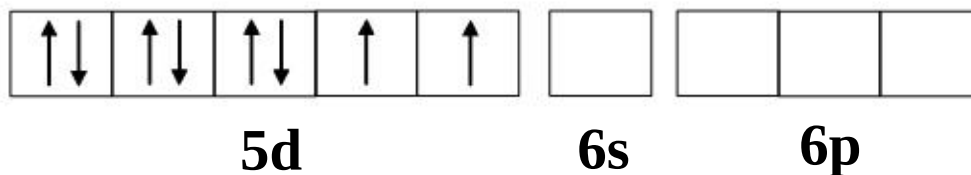
(ion trung tâm tự do)

Moment từ của phức:

$$\mu \approx \sqrt{n(n+2)} = 0 \rightarrow n = 0$$

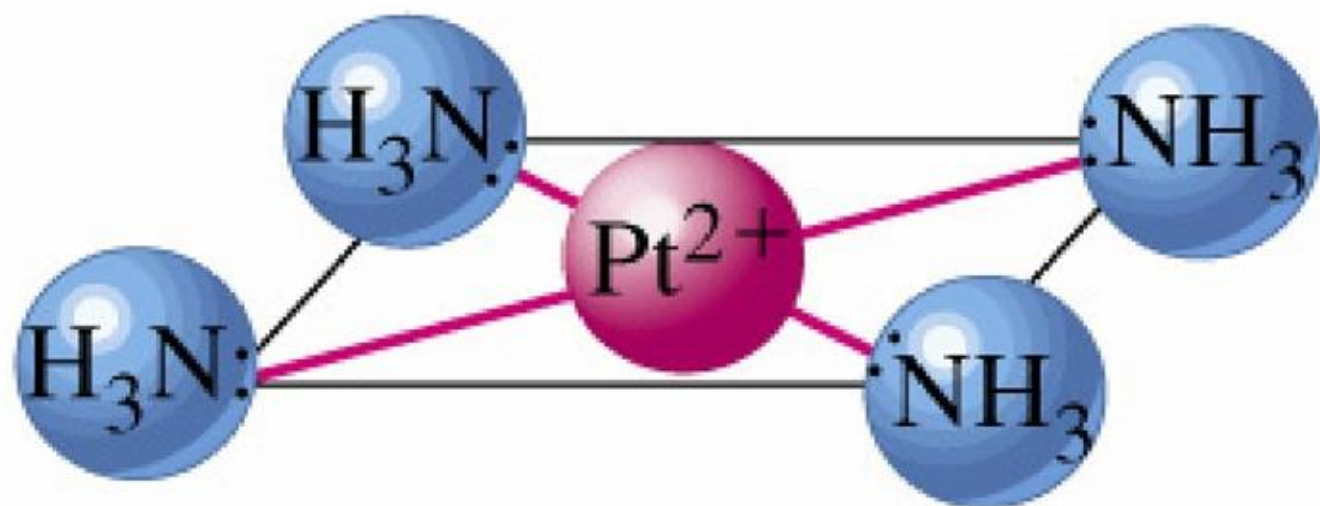
$\Rightarrow$  Trong ion trung tâm của phức không có điện tử độc thân

**Pt<sup>2+</sup> 5d<sup>8</sup>:**  
**Tự do**



**SPT = 4 ⇒ ion trung tâm sử dụng 4 AO hoá trị tham gia liên kết**

**Lai hoá dsp<sup>2</sup> ⇒ vuông phẳng**

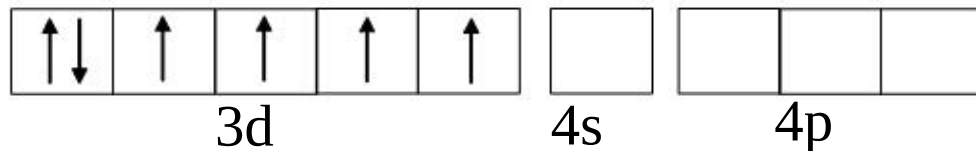


### 3.4. Kiểu lai hoá $d^2sp^3$ (lai hoá trong): phức spin thấp

Ví dụ 1: Momen từ thực nghiệm của phức  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$  bằng 0. Xét sự hình thành và cấu trúc hình học của nó.



$\text{Co}^{3+} :$



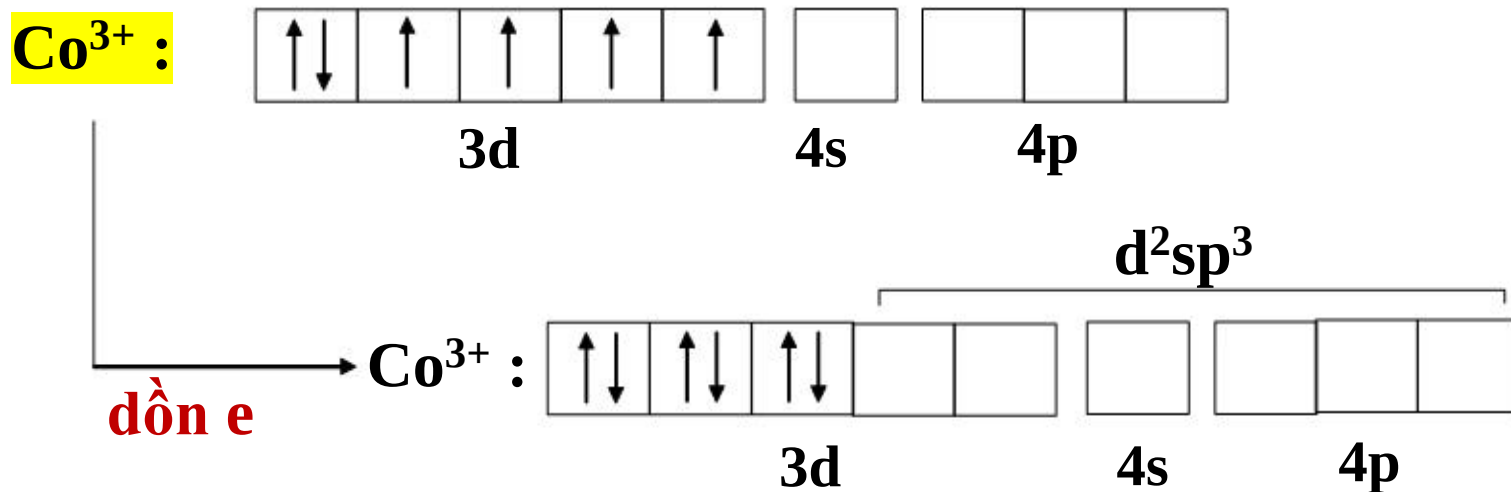
**Ion  $\text{Co}^{3+}$  tự do có 4 electron độc thân**

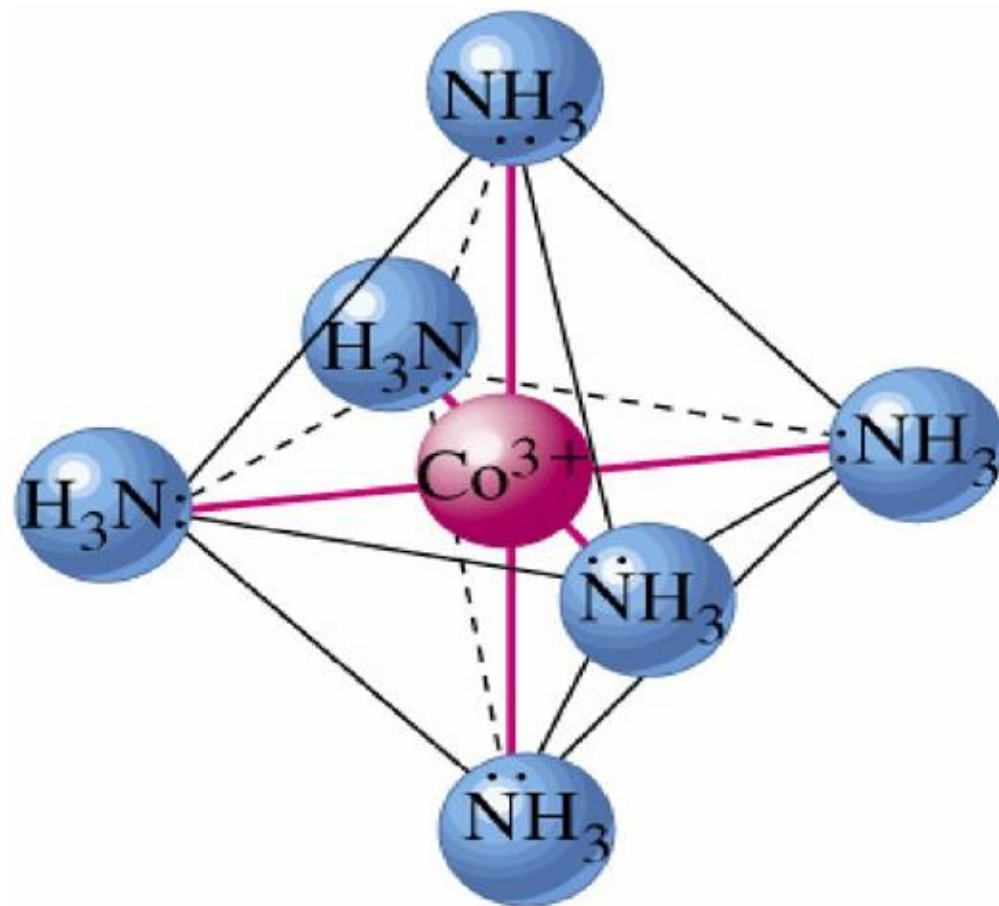
$$\mu_{\text{TN}} \approx \sqrt{n(n+2)} = 0$$

→  $n = 0$

→ Ion trung tâm của phức chất không có electron độc thân.

Điều này chứng tỏ có sự dồn điện tử ở các AO d của ion trung tâm khi tạo thành phức chất.





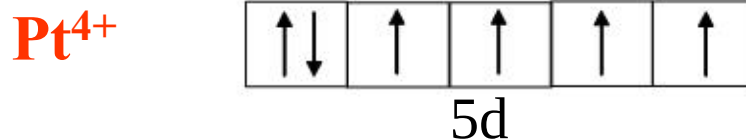
#### 4.5. Kiểu lai hoá $sp^3d^2$ (lai hoá ngoài): phức spin cao

Ví dụ: Momen từ thực nghiệm của phức  $[\text{PtCl}_6]^{2-}$  bằng 4,95.

Xét sự hình thành và cấu trúc hình học của nó.

$\text{Pt} (Z = 78 )$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^8 6s^2$

$\text{Pt}^{4+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^6$



Ion  $\text{Pt}^{4+}$  tự do có 4 electron độc thân

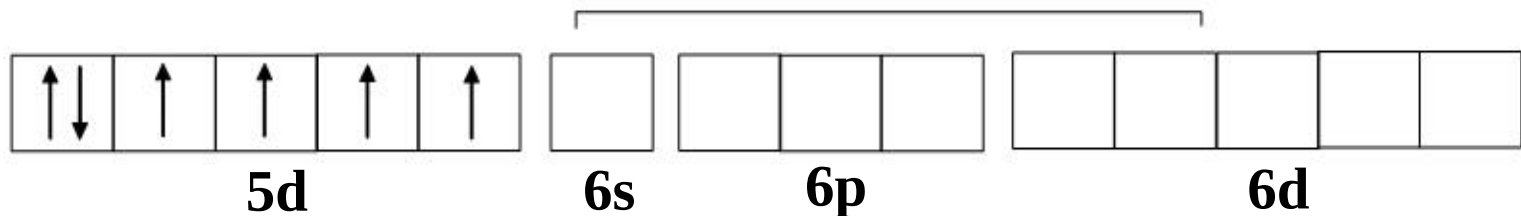
$$\mu_{\text{TN}} \approx \sqrt{n(n+2)} = 4,95$$

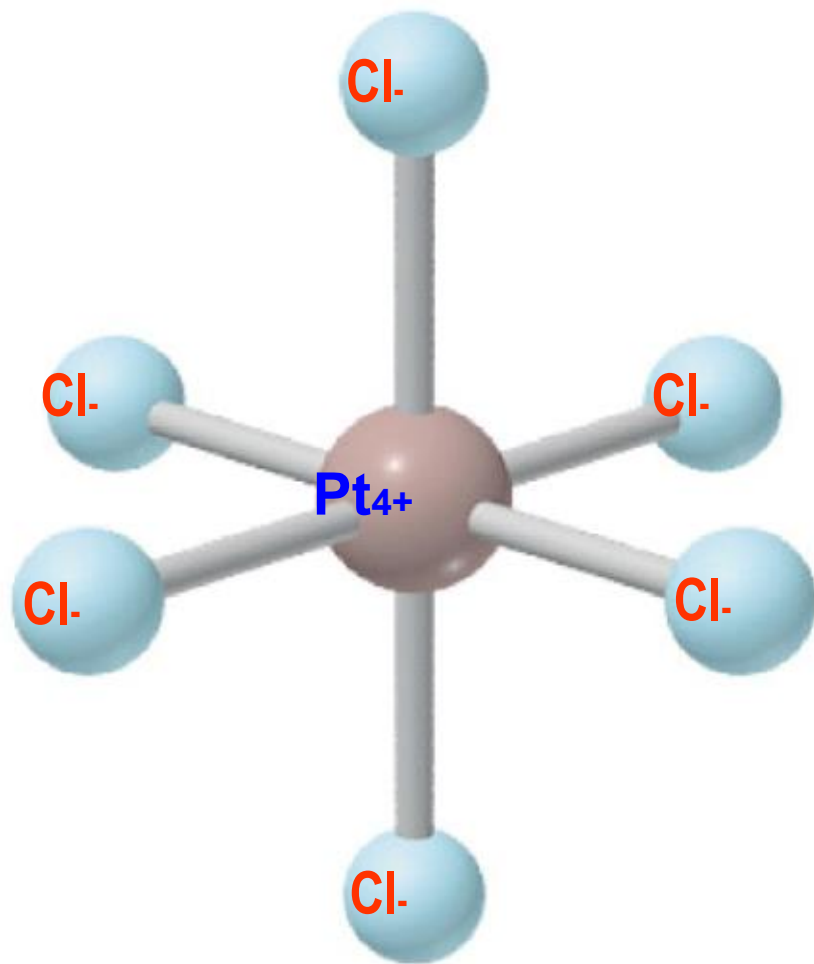
→  $n = 4,04$  (làm tròn bằng 4)

→ Ion trung tâm của phức chất có 4 electron độc thân.

Cấu hình electron của ion  $\text{Pt}^{4+}$  tự do và của ion trung tâm  $\text{Pt}^{4+}$  trong phức là như nhau.

$\text{sp}^3\text{d}^2$





# GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH PHỨC CHẤT

Xác định trạng thái lai hóa, dạng hình học, spin, lai hóa trong hay ngoài, moment từ

$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$       nghịch từ

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$       nghịch từ

$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$       nghịch từ

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$       thuận từ

$[\text{PtCl}_4]^{2-}$       nghịch từ

1.  $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$  là phức spin cao

2. Chọn đáp án đúng

A.  $[\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ; thuận từ

B.  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ ; nghịch từ

C.  $[\text{CrF}_6]^{3-}$ ; nghịch từ

D.  $[\text{V}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ; nghịch từ

3.  $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  là phức spin thấp

4. Potassium hexa cyano ferrat II, thuận từ

5. Potassium hexa cyano ferrat II, nghịch từ

## **5. Ưu điểm và nhược điểm của thuyết VB:**

### **Ưu điểm:**

- + đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu về điều kiện hình thành liên kết**
- + giải thích được cấu trúc hình học của phức chất dựa trên cơ sở thuyết lai hoá**
- + giải thích được tính chất từ của phức chất**

## **Nhược điểm:**

- + chỉ hạn chế ở cách giải thích định tính cơ chế hình thành ion phức**
- + chưa đề cập đến sự tách mức NL của AO d,**
- + không giải thích được NL tương đối của liên kết đối với các cấu trúc khác nhau.**
- + Không giải thích và tiên đoán được phổ hấp thụ của phức chất.**

## **Bài tập:** Cho momen từ thực nghiệm của các phức chất

| <b>Phức chất</b>                                    | <b><math>\mu_{\text{TN}}(\text{MB})</math></b> | <b>Phức chất</b>                                          | <b><math>\mu_{\text{TN}}(\text{MB})</math></b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b><math>[\text{NiCl}_4]^{2-}</math></b>            | <b>2,74</b>                                    | <b><math>[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]</math></b> | <b>0,0</b>                                     |
| <b><math>[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}</math></b>   | <b>0,0</b>                                     |                                                           |                                                |
| <b><math>[\text{FeF}_6]^{3-}</math></b>             | <b>5,94</b>                                    |                                                           |                                                |
| <b><math>[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}</math></b>   | <b>1,71</b>                                    |                                                           |                                                |
| <b><math>[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}</math></b> | <b>0,0</b>                                     |                                                           |                                                |
| <b><math>[\text{CoCl}_6]^{3+}</math></b>            | <b>4,85</b>                                    |                                                           |                                                |

**Trình bày sự hình thành và cấu trúc hình học của phức chất theo quan điểm của thuyết VB. Nêu tính chất của liên kết giữa ion trung tâm và phối tử, tính chất từ, tính momen từ lý thuyết và tổng spin của phức đã cho**

## II. THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ (CRYSTAL-FIELD THEORY)

Thuyết trường tinh thể áp dụng vào phức chất vô cơ về thực chất là sự phát triển thuyết tĩnh điện của Kossel. Ban đầu thuyết này được đưa ra để giải thích tương tác giữa các ion trong tinh thể nên mới có tên gọi là thuyết trường tinh thể.

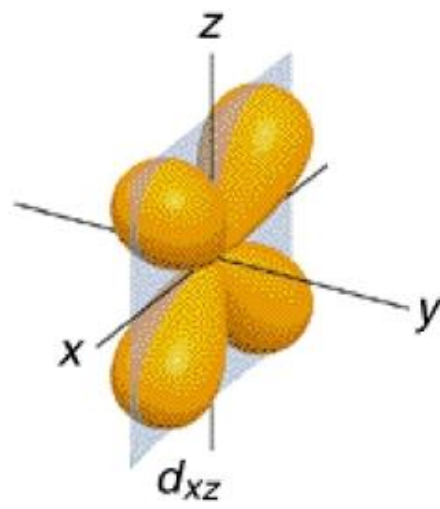
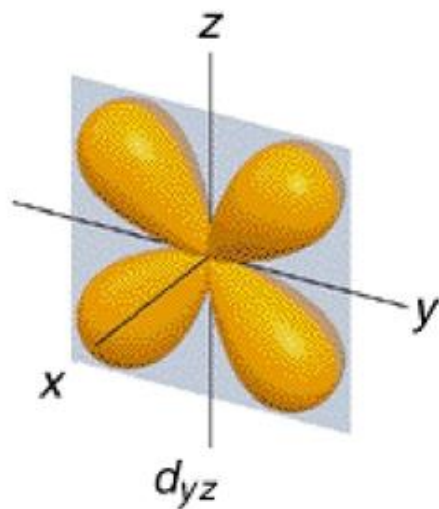
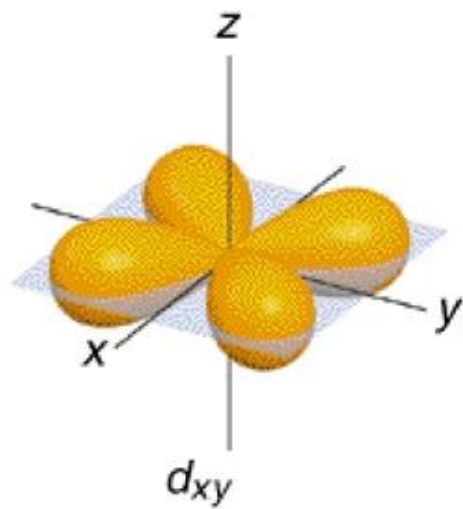
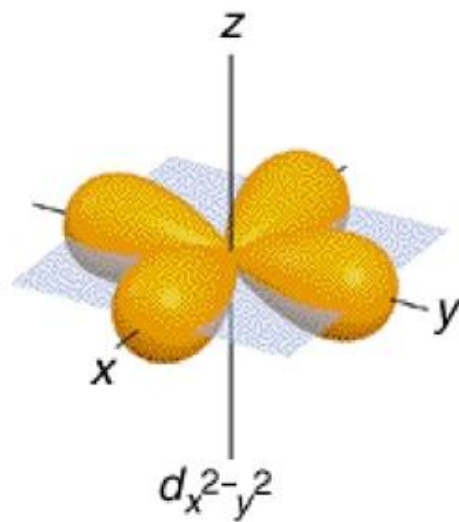
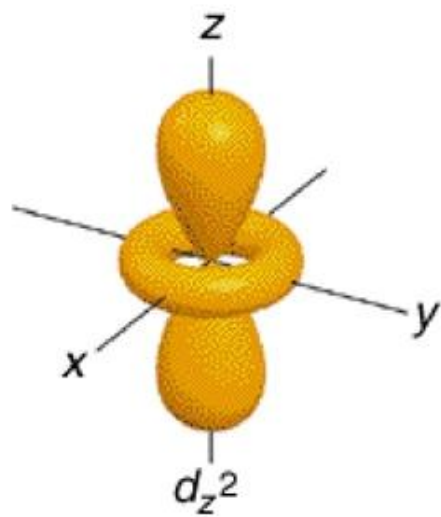
## 1. Nội dung:

- Phức chất vô cơ tồn tại bền vững là do tương tác tĩnh điện giữa ion trung tâm và phối tử. Cấu hình cân bằng của phức chất được xác định bởi sự cân bằng giữa lực hút và lực đẩy giữa các ion (hoặc ion và lưỡng cực)
- Khi xét ion trung tâm có chú ý đến cấu trúc electron chi tiết của nó. Các phối tử được xem là điện tích điểm (hoặc lưỡng cực điểm) tạo nên trường tĩnh điện bao quanh ion trung tâm (gọi là trường phối tử)

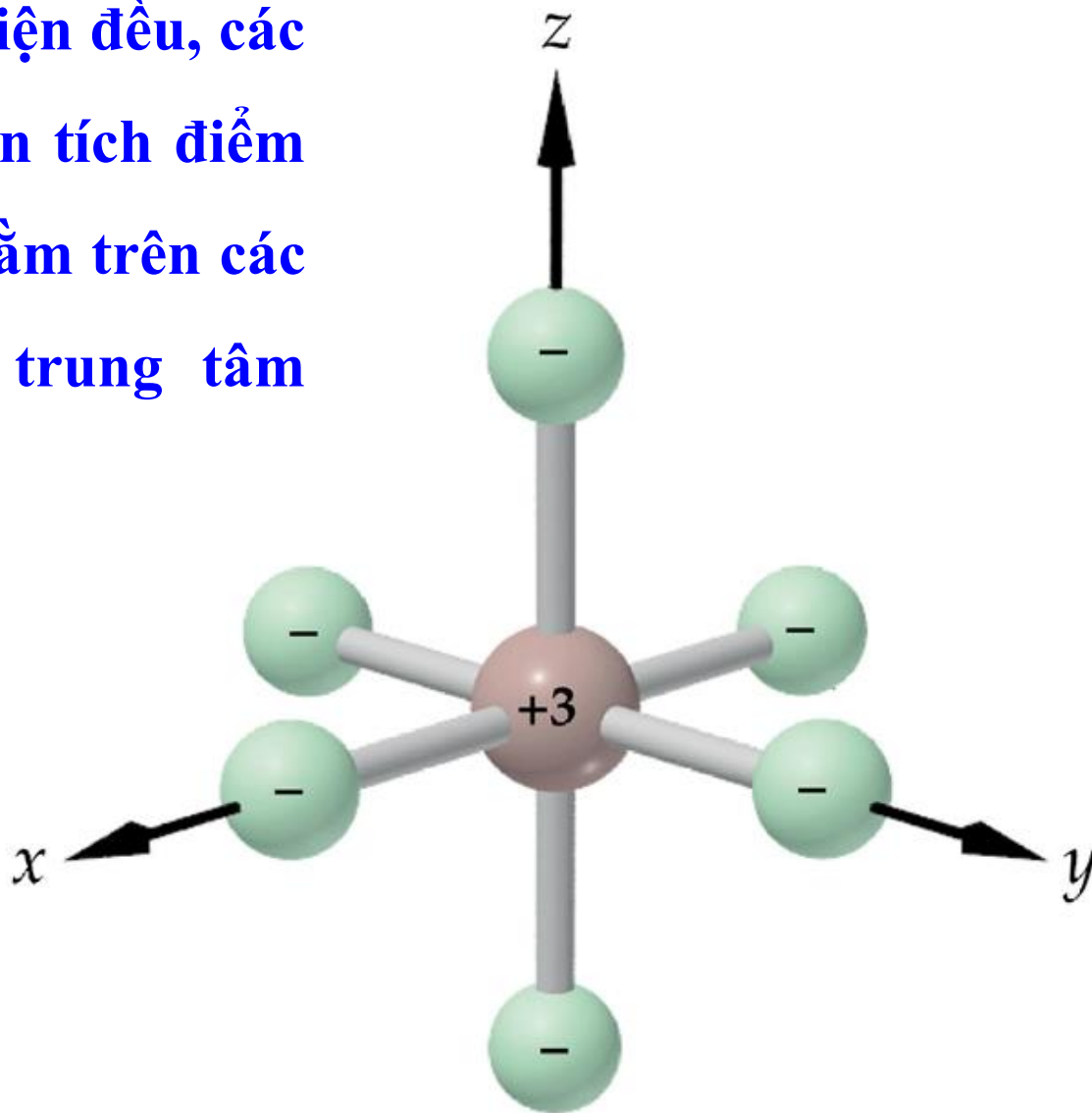
- Trường phối tử tác động lên ion trung tâm và làm các mức năng lượng của orbital d suy biến bị tách thành các mức khác nhau
- Các phối tử nằm xung quanh ion trung tâm trên các đỉnh của đa diện, tạo nên phức chất có tính đối xứng nhất định

# **1. Sự tách mức NL của AO d của ion trung tâm trong trường bát diện:**

- Ở trạng thái tự do, 5 AO d của ion trung tâm  $M^{n+}$  có NL tương đương nhau  $\Rightarrow$  suy biến bậc 5**
- Hình dạng các AO d của ion trung tâm:**

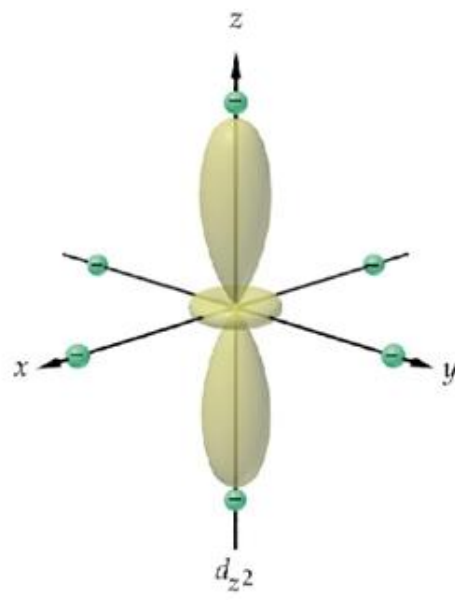
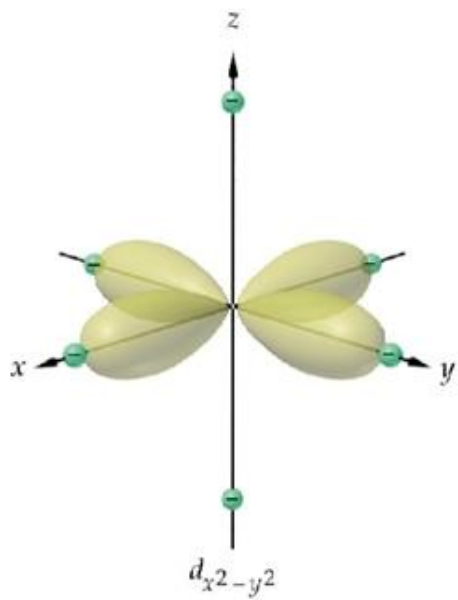
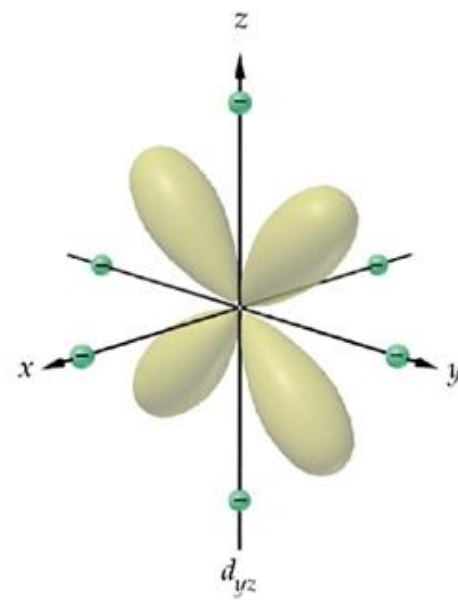
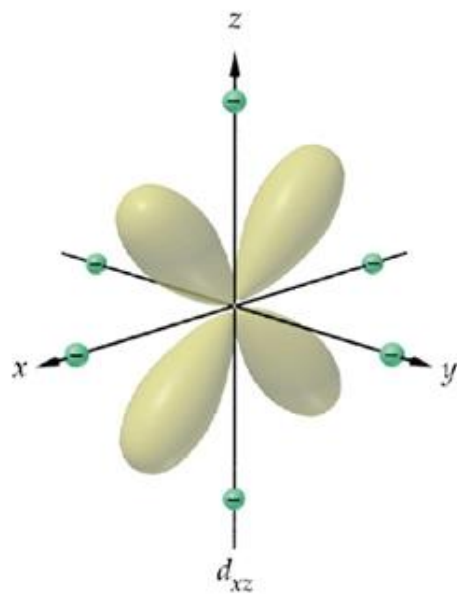
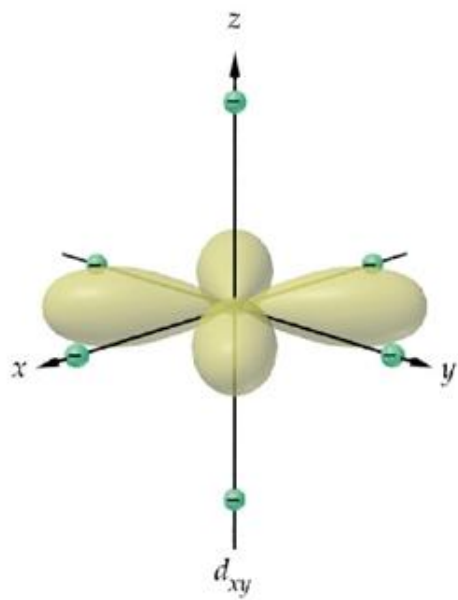


- Trong trường bát diện đều, các phối tử là những điện tích điểm mang điện tích âm nằm trên các đỉnh bát diện, ion trung tâm nằm ở tâm bát diện.



- Sự có mặt của các phối tử làm xuất hiện tương tác đẩy giữa các điện tích âm của phối tử với electron d của ion trung tâm.
- Dưới tác động của trường lực tĩnh điện tạo bởi các phối tử, các mức năng lượng suy biến d của ion trung tâm sẽ không còn suy biến nữa.

- Từ sự phân bố không gian của các AO d ta nhận thấy:
  - + các AO  $dz^2$ ,  $dx^2-y^2$  có các đám mây nằm trên các trục, hướng thẳng vào các phối tử nên chịu tương tác đẩy mạnh hơn làm cho NL của chúng tăng lên so với mức ban đầu.
  - + các AO  $dxy$ ,  $dxz$ ,  $dyz$  có các đám mây hướng vào không gian giữa các phối tử nên chịu tương tác đẩy yếu hơn, nên NL thấp hơn mức ban đầu.



- Như vậy trong trường bát diện, 5 orbital d suy biến sẽ bị tách thành hai mức:

+ mức suy biến bậc 3 gồm các orbital  $d_{xy}$ ,  $d_{xz}$ ,  $d_{yz}$  (ký hiệu là mức  $t_{2g}$ ) có NL thấp hơn mức NL của 5 AO d ban đầu.

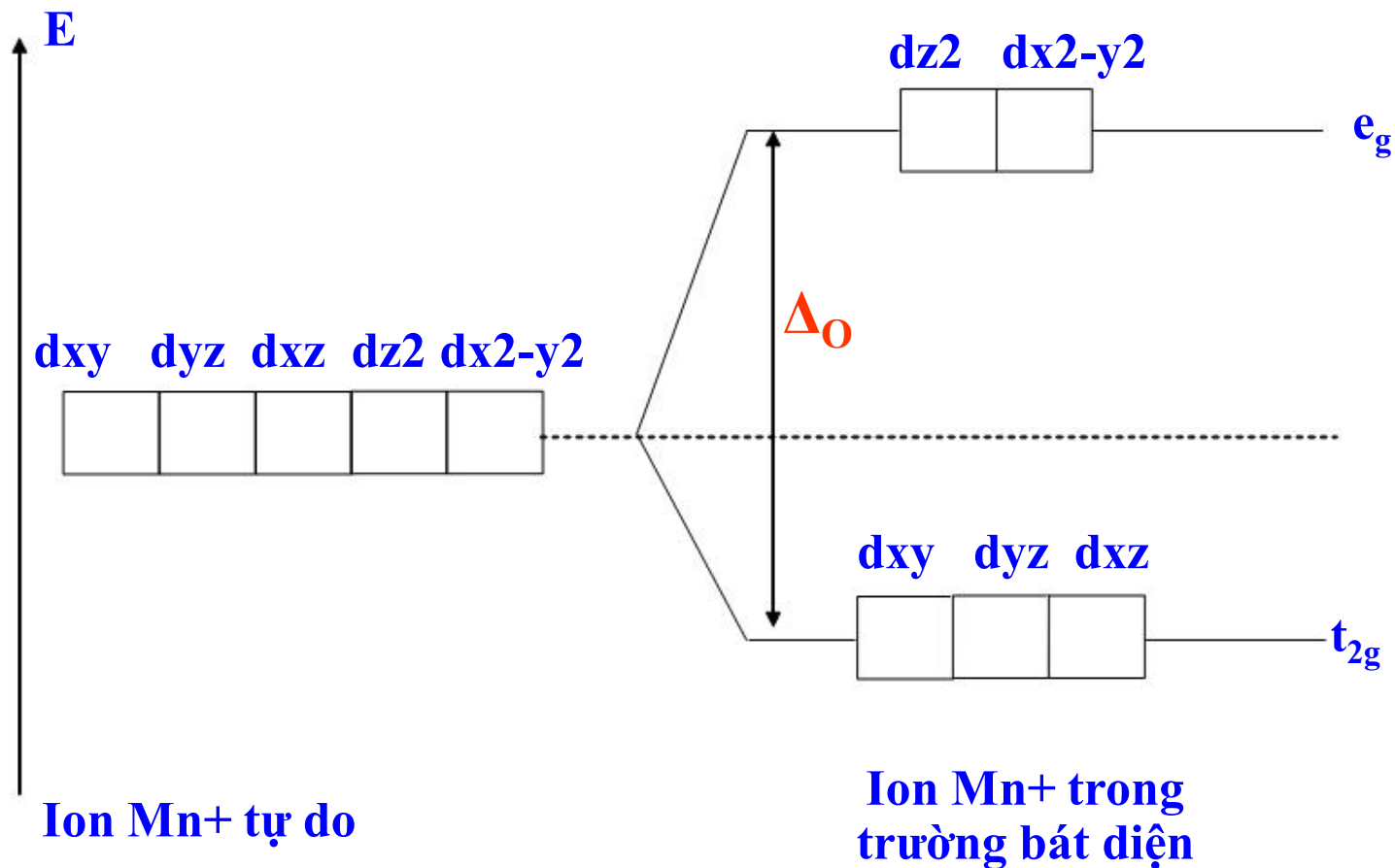
+ mức suy biến bậc 2 gồm các orbital  $d_{z^2}$ ,  $d_{x^2-y^2}$  (ký hiệu là mức  $e_g$ ) có NL cao hơn mức NL của 5 AO d ban đầu.

- Hiệu của 2 mức NL này được gọi là **NL tách của trường tinh thể** (Crystal-field splitting energy):

$$\Delta_o = E(e_g) - E(t_{2g})$$

**O:** octahedron (bát diện)

# Sự tách mức năng lượng d trong trường phối tử của phức bát diện



**- Ta có:**

$$3E(t_{2g}) + 2E(e_g) = 5E(d)$$

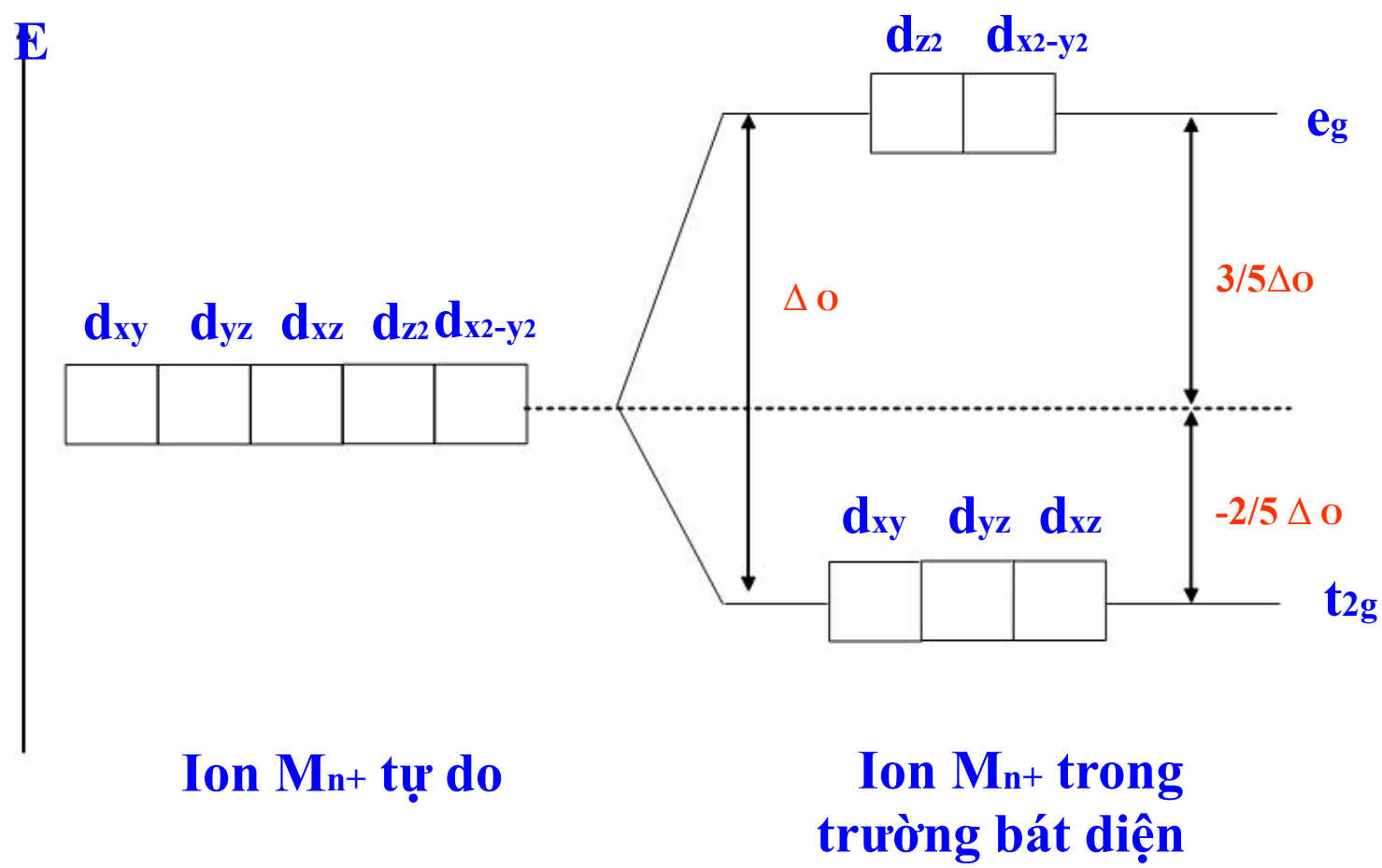
$$E(e_g) - E(t_{2g}) = \Delta o$$

**Giải hệ phương trình ta có:**

$$E(e_g) - E(d) = 3/5 \Delta o = 0,6 \Delta o$$

$$E(t_{2g}) - E(d) = -2/5 \Delta o = -0,4 \Delta o$$

# Sự tách mức năng lượng d trong trường phối tử của phức bát diện



Bằng thực nghiệm có thể xác định được giá trị của  $\Delta_o$  khi nghiên cứu quang phổ hấp thụ electron của các phức chất Độ lớn của  $\Delta_o$  phụ thuộc vào một số yếu tố sau đây:

**a) Kích thước của ion trung tâm:**

Kích thước đó càng lớn thì các obitan của nó càng dễ bị biến dạng, do đó  $\Delta_o$  càng lớn. Với sự gần đúng có thể coi rằng  $\Delta_o$  thay đổi tỉ lệ với bình phương của bán kính ion. Do đó, với các phức chất cùng loại phối tử thì đối với ion trung tâm ở chu kì 5 có  $\Delta_o$  lớn hơn ở chu kì 4 khoảng 1,4 lần, ở chu kì 6 lớn hơn ở chu kì 5 khoảng 1,9 lần.

## **b) Điện tích của ion trung tâm:**

Điện tích này càng lớn, các phối tử càng bị hút mạnh về tâm nên  $\Delta_O$  càng lớn. Với sự gần đúng,  $\Delta_O$  tỷ lệ với bình phương điện tích của ion trung tâm.

Đối với ion kim loại chuyển tiếp d của các chu kì 4, 5 và 6, đại lượng  $\Delta_O$  của các phức chất với cùng loại phối tử được biểu diễn bằng phương trình gần đúng:

$$\Delta_O \approx kZr$$

với k là hệ số tỷ lệ, Z và r là điện tích và bán kính của ion trung tâm.

### c) Cấu trúc electron của ion trung tâm:

Số electron ở mức  $t_{2g}$  càng lớn thì lực đẩy giữa chúng càng mạnh, năng lượng của mức đó càng cao, do đó khoảng cách giữa mức thấp và mức cao càng ngắn,  $\Delta_o$  sẽ càng nhỏ. Càng có nhiều electron ở mức cao thì năng lượng của mức này lại càng cao,  $\Delta_o$  sẽ càng lớn.

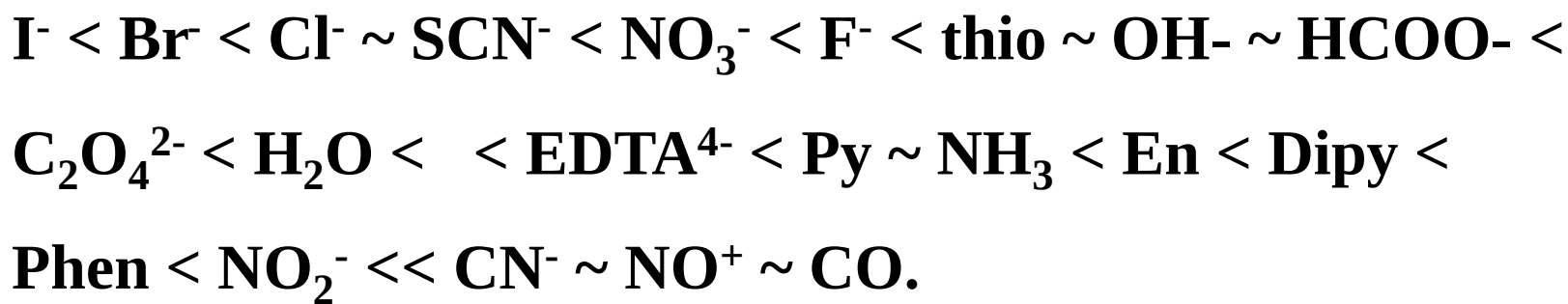
Thật vậy, khi các phối tử nằm trong trường bát diện thì  $\Delta_o$  giảm theo thứ tự các ion  $d_1$ ,  $d_2$ ,  $d_3$  và tăng mạnh đối với ion  $d_4$ .

#### **d) Bản chất của phối tử tạo ra trường tinh thể:**

Các phối tử có điện tích âm lớn và các phối tử có kích thước nhỏ sẽ dễ tiến đến gần ion kim loại, nên chúng cho  $\Delta_o$  lớn. Phối tử có một cặp electron tự do, ví dụ  $\text{NH}_3$  sẽ đưa electron của mình đến gần các obitan của ion trung tâm hơn so với các phối tử có hai hay nhiều cặp electron tự do, ví dụ phân tử  $\text{H}_2\text{O}$  hoặc các ion  $\text{X}^-$ . Vì vậy,  $\text{NH}_3$  gây ra đại lượng tách  $\Delta_o$  lớn hơn là  $\text{H}_2\text{O}$  hoặc  $\text{X}^-$ .

Tuy nhiên, nói chung bằng mô hình tinh điện đơn giản khó giải thích đầy đủ khả năng của các phối tử khác nhau gây ra sự tách bởi trường tinh thể.

Bằng kinh nghiệm người ta tìm thấy rằng có thể sắp xếp các phối tử tạo phức với các ion kim loại ở trạng thái bình thường thành một dãy theo sự tăng của  $\Delta O$ , gọi là dãy phổ hoá học.



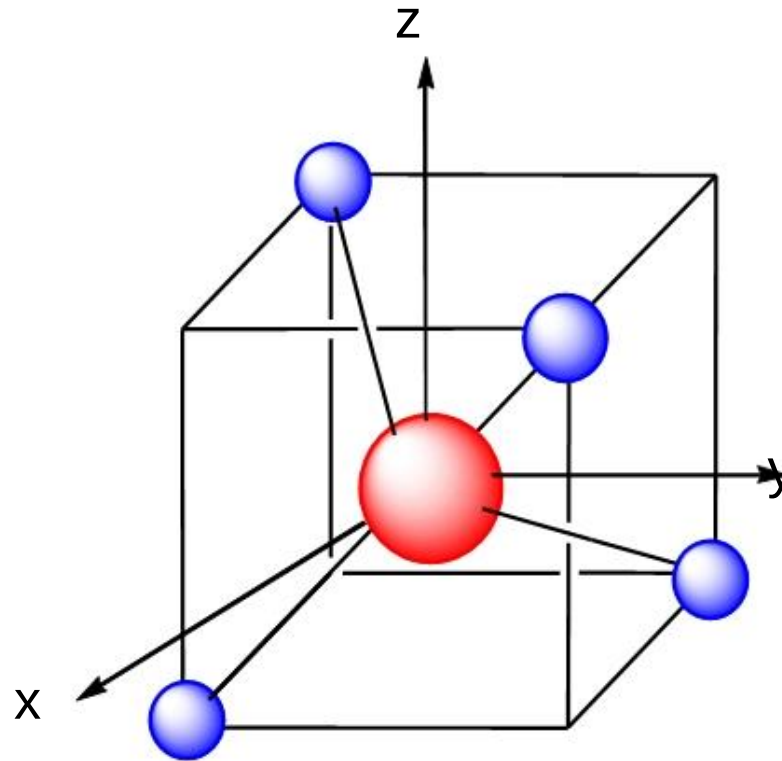
Tuy nhiên, nói chung bằng mô hình tĩnh điện đơn giản khó giải thích đầy đủ khả năng của các phối tử khác nhau gây ra sự tách bởi trường tinh thể.

Bằng kinh nghiệm người ta tìm thấy rằng có thể sắp xếp các phối tử tạo phức với các ion kim loại ở trạng thái bình thường thành một dãy theo sự tăng của  $\Delta O$ , gọi là dãy phổ hoá học.

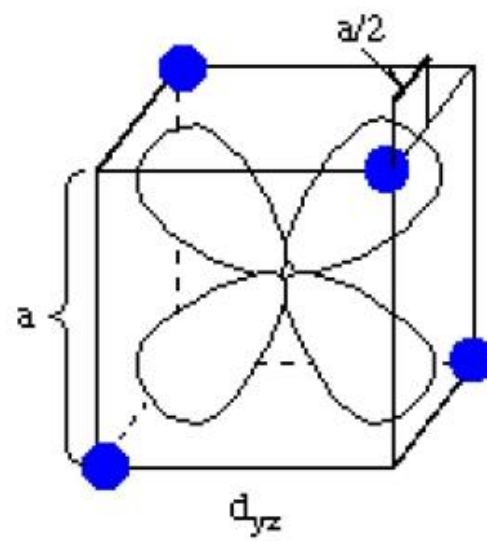
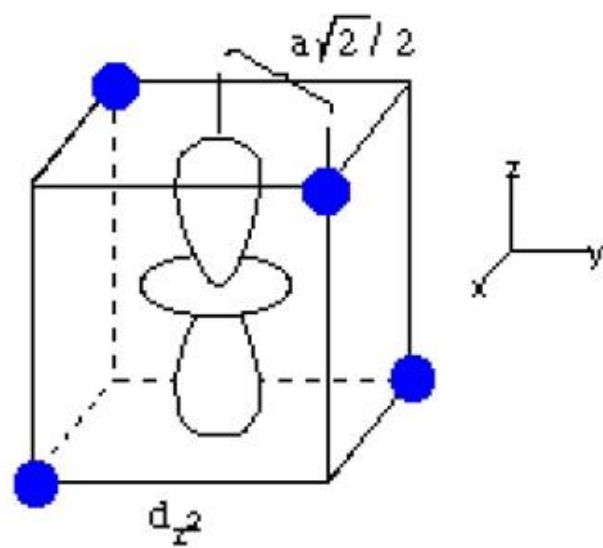
$I^- < Br^- < Cl^- \sim SCN^- < NO_3^- < F^- < thio \sim OH^- \sim HCOO^- < C_2O_4^{2-} < H_2O < EDTA^{4-} < Py \sim NH_3 < En < Dipy < Phen < NO_2^- \ll CN^- \sim NO^+ \sim CO.$

### 3. Sự tách mức NL của AO d của ion trung tâm trong trường tứ diện:

- Trong trường tứ diện, các phối tử là những điện tích điểm mang điện tích âm nằm trên các đỉnh tứ diện, ion trung tâm nằm ở tâm tứ diện.



- Trong phức tứ diện, các orbital  $d_{xy}$ ,  $d_{xz}$ ,  $d_{yz}$  hướng trực tiếp đến các phối tử nên chịu tương tác đẩy mạnh hơn  $\Rightarrow$  NL cao hơn mức ban đầu.
- Các orbital  $d_{z^2}$ ,  $d_{x^2-y^2}$  hướng vào khoảng không gian giữa các phối tử nên chịu tương tác đẩy yếu hơn  $\Rightarrow$  NL thấp hơn mức ban đầu.



- Như vậy trong trường tứ diện, 5 AO d suy biến sẽ bị tách thành hai mức:

+ mức suy biến bậc 2 gồm các AO  $d_{z^2}$ ,  $d_{x^2-y^2}$  (ký hiệu là mức e) có NL thấp hơn 5 AO d ban đầu.

+ mức suy biến bậc 3 gồm các AO  $d_{xy}$ ,  $d_{xz}$ ,  $d_{yz}$  (ký hiệu là mức  $t_2$ ) có NL cao 5 AO d ban đầu.

- NL tách của trường tinh thể trong phức tứ diện :

$$\Delta_T = E(t_2) - E(e)$$

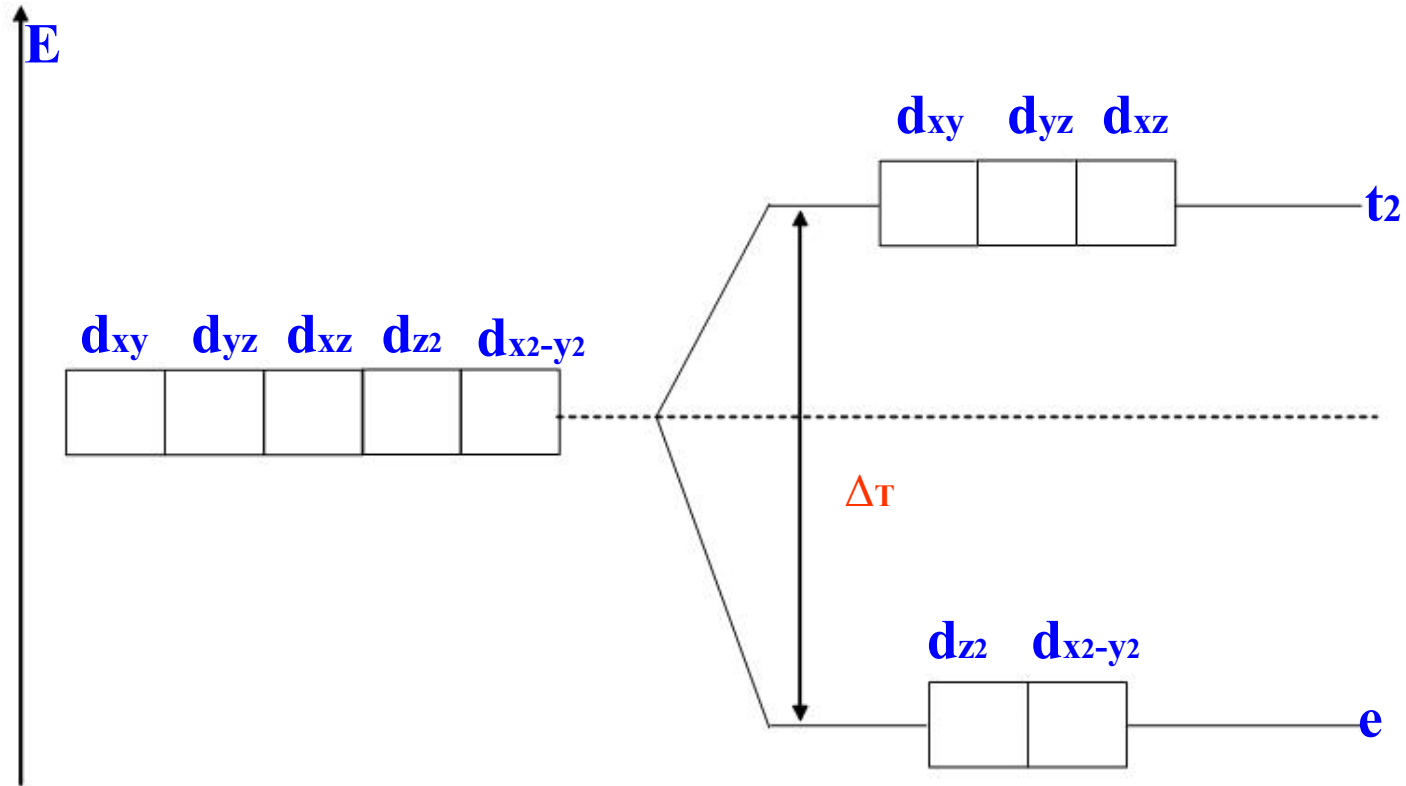
**T: tetrahedron (tứ diện)**

- Kết quả tính toán cho thấy: nếu hai phức tứ diện và bát diện có khoảng cách ion trung tâm - phối tử như nhau thì:

$$\Delta_T = 4/9\Delta_O$$

Điều này được giải thích là do điện tích âm tổng cộng của 4 phối tử nhỏ hơn của 6 phối tử.

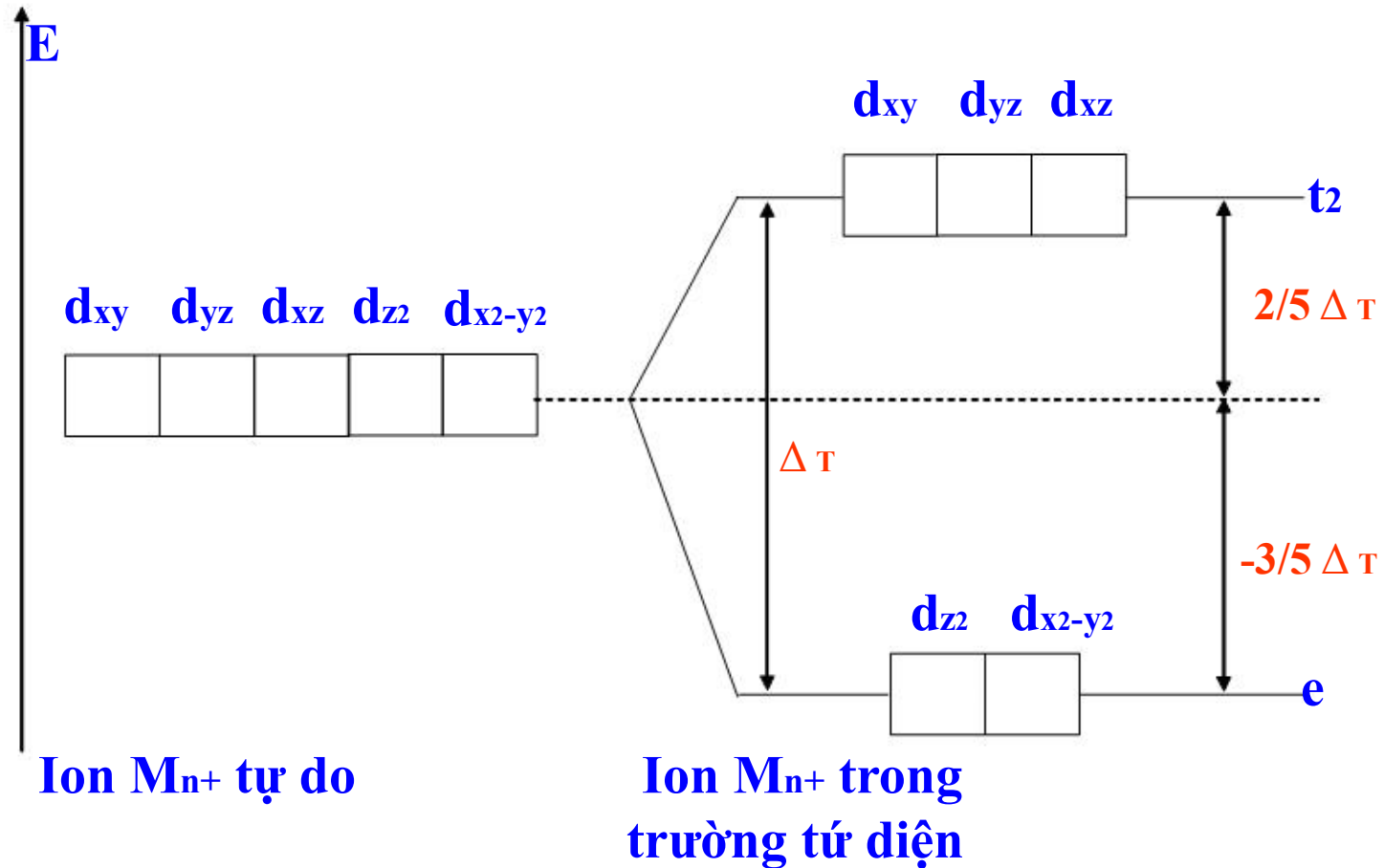
## Sự tách mức năng lượng d trong trường phối tử của phức tứ diện



**Ion  $M_{n+}$  tự do**

**Ion  $M_{n+}$  trong trường tứ diện**

## Sự tách mức năng lượng d trong trường phối tử của phức tứ diện



#### 4. Năng lượng bền vững hóa của trường phối tử - Ligand field stabilisation energies (LFSE):

- Một hệ quả quan trọng của hiện tượng tách mức năng lượng là sự làm bền thêm cho hệ bởi trường phối tử.
  - Đối với trường bát diện, các orbital  $t_{2g}$  thấp hơn mức năng lượng các orbital d trong ion kim loại tự do.
  - Khi điện tử điền vào các orbital  $t_{2g}$  thì chúng chắn hạt nhân dương của ion trung tâm ít hơn so với trường hợp không bị tách. Do đó, các phối tử sẽ bị ion trung tâm hút mạnh hơn, làm cho hệ phức trở nên bền hơn.
- + khi điện tử điền vào các orbital  $t_{2g}$  sẽ làm năng lượng của hệ giảm xuống một đại lượng  $2/5 \Delta_o$

+ khi điện tử điền vào mức  $e_g$  sẽ làm cho năng lượng của hệ tăng thêm một đại lượng  $3/5 \Delta_o$ .

- Khi phức chất bát diện có cấu hình electron:  $(t_{2g})_a (e_g)_b$  thì tổng năng lượng của hệ sẽ là:

$$LFSE = a(-\frac{2}{5} \Delta_o) + b(\frac{3}{5} \Delta_o)$$

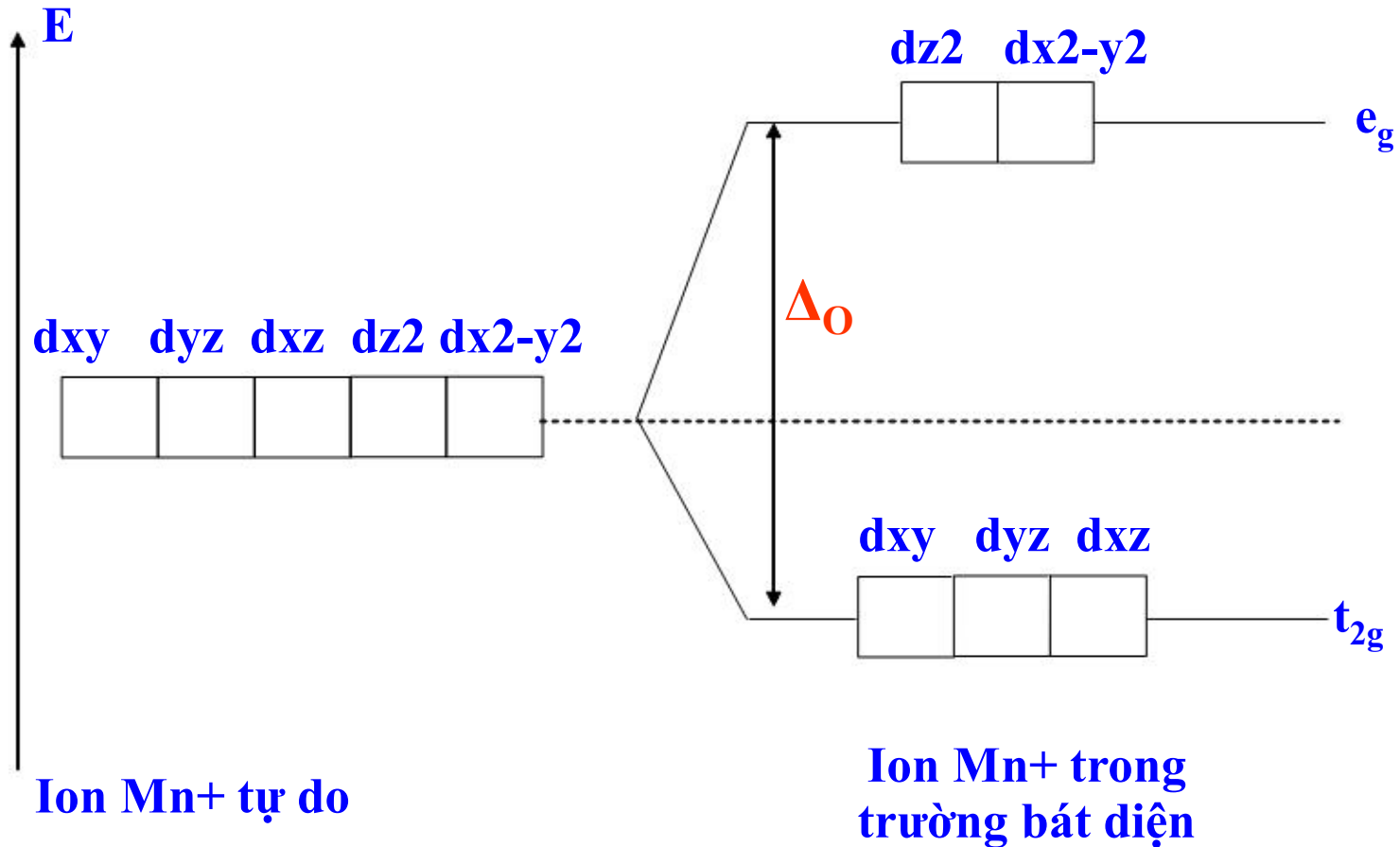
Trong đó:

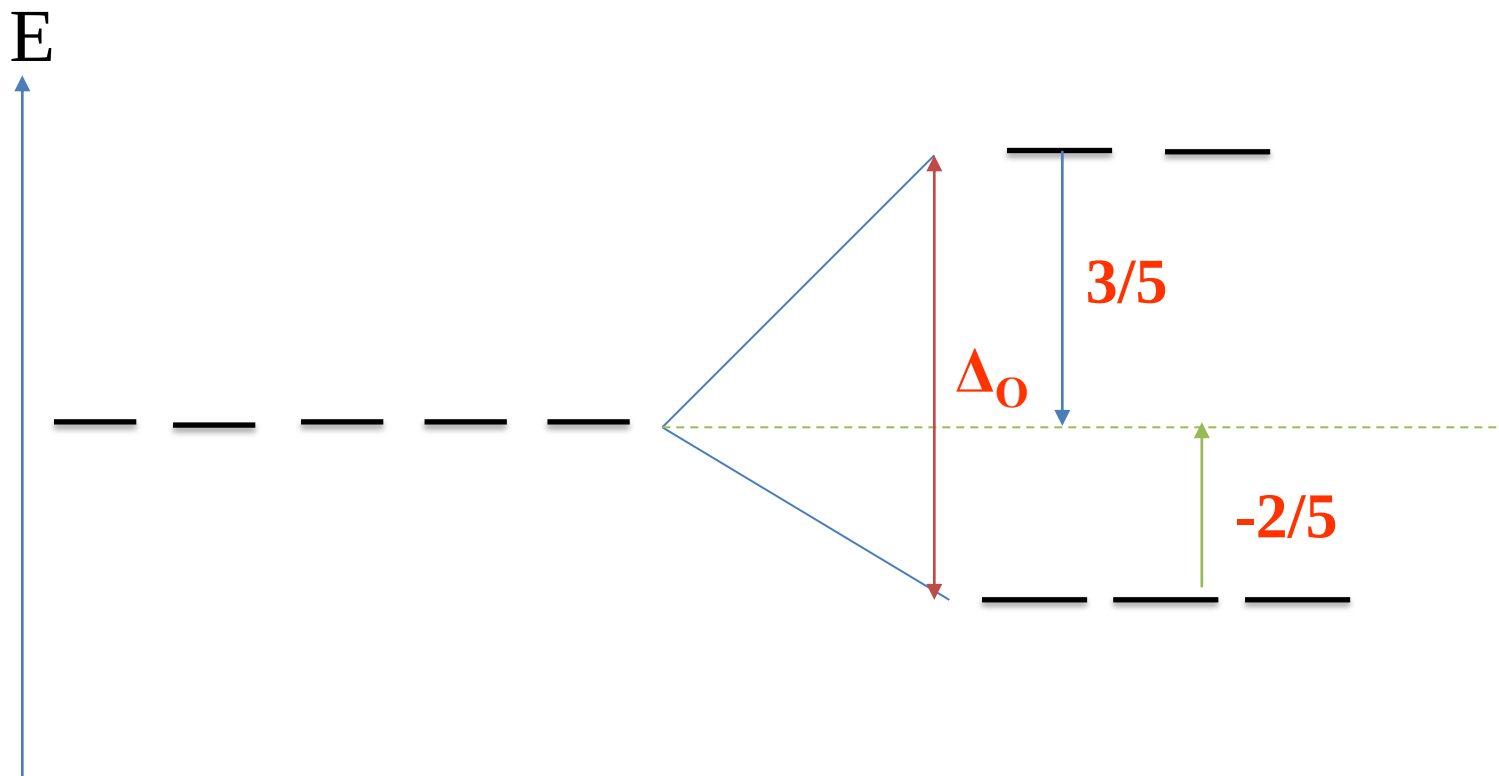
a là số electron ở mức  $t_{2g}$

b là số electron ở mức  $e_g$

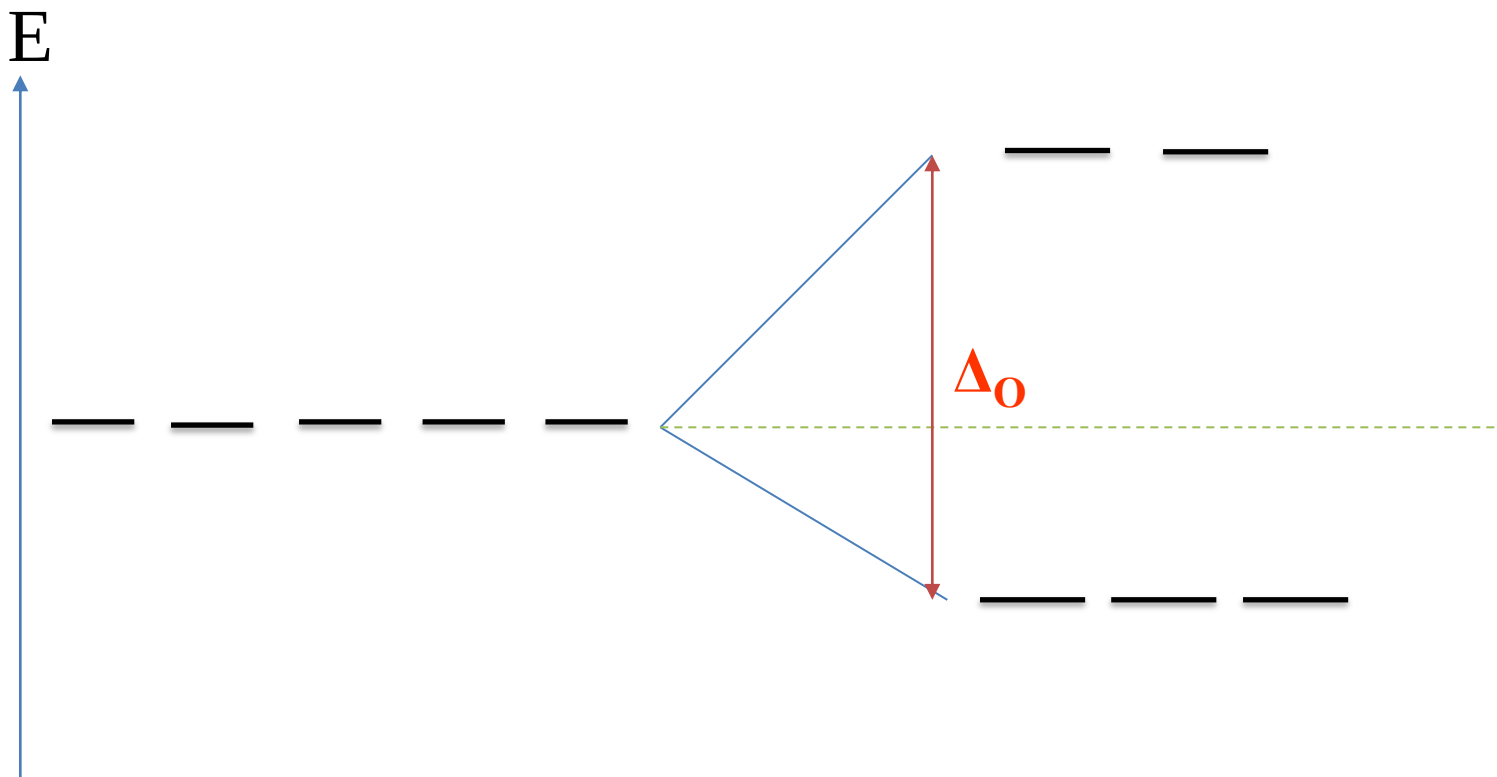
- Trị số tuyệt đối LFSE càng lớn thì phức chất càng bền và ngược lại. Nó được gọi là **năng lượng bền vững hóa của trường phối tử**

# Sự tách mức năng lượng d trong trường phối tử của phức bát diện

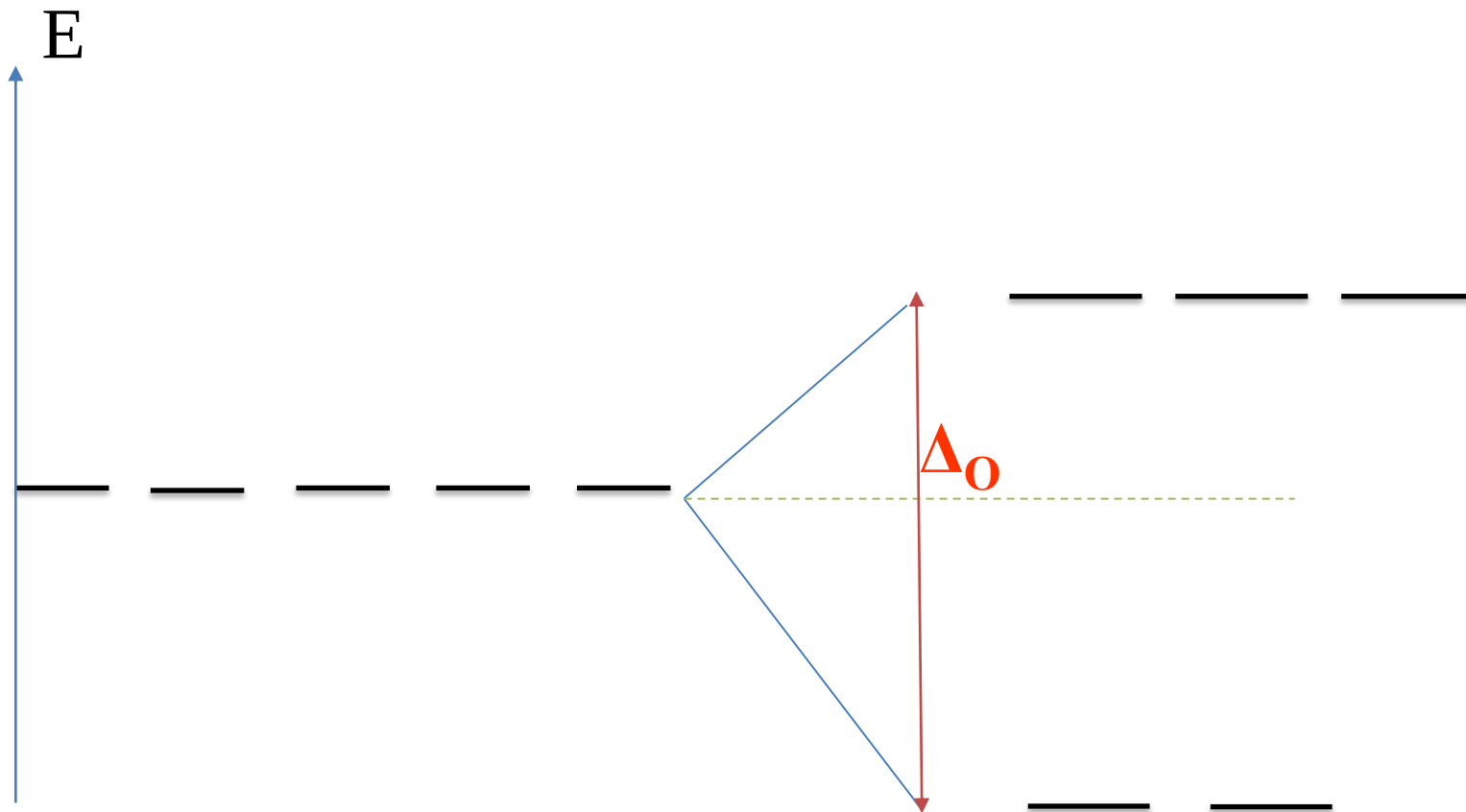




**Sự tách mức năng lượng d trong trường phối tử của phức bát diện**



**Sự tách mức năng lượng d trong trường phối tử của phức bát diện**



Sự tách mức năng lượng d trong trường phối tử của phức tứ diện

**- Ta có:**

$$3E(t_{2g}) + 2E(e_g) = 5E(d)$$

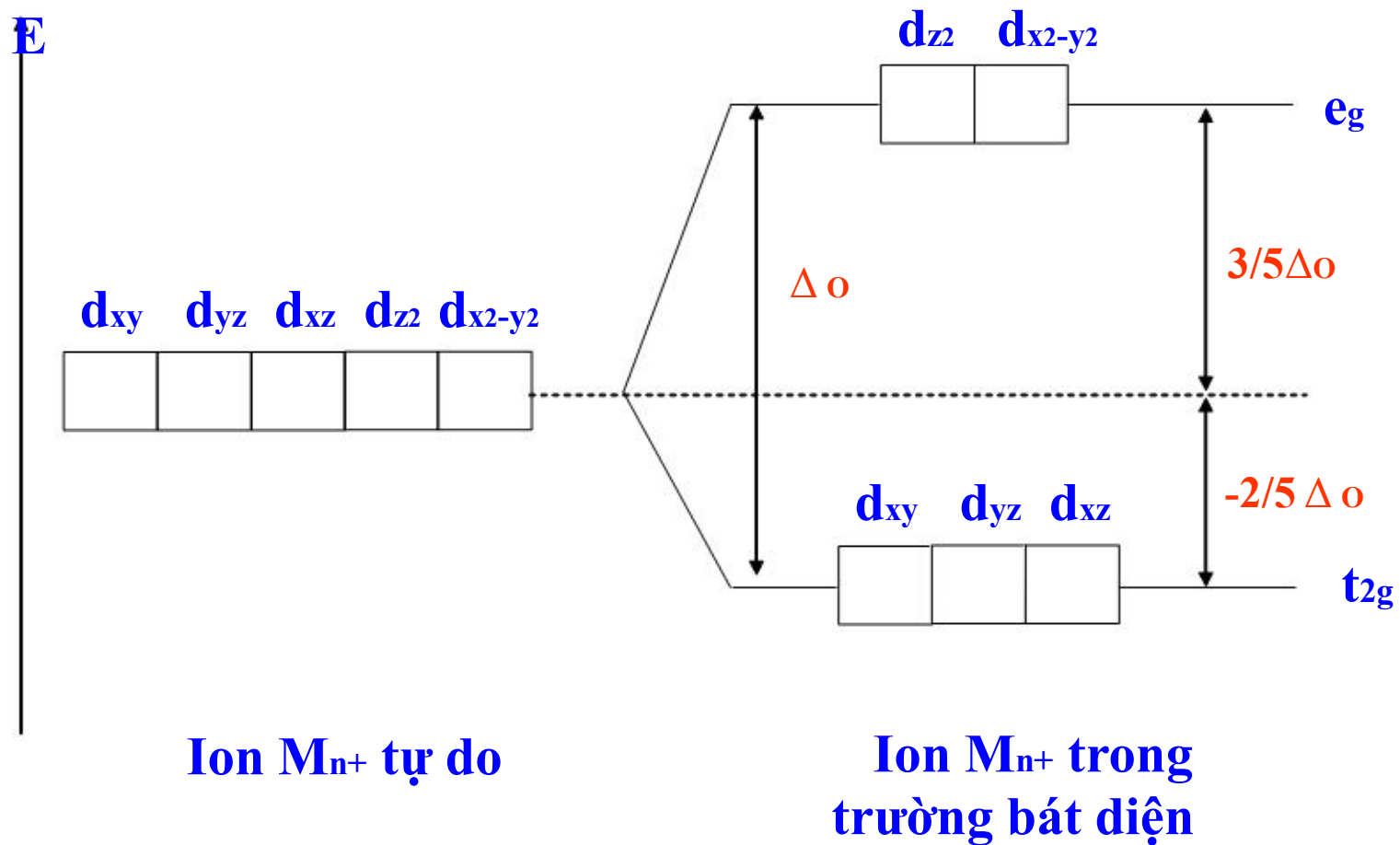
$$E(e_g) - E(t_{2g}) = \Delta o$$

**Giải hệ phương trình ta có:**

$$E(e_g) - E(d) = 3/5 \Delta o = 0,6 \Delta o$$

$$E(t_{2g}) - E(d) = -2/5 \Delta o = -0,4 \Delta o$$

# Sự tách mức năng lượng d trong trường phối tử của phức bát diện



**Độ lớn của  $\Delta_o$  phụ thuộc vào các yếu tố sau:**

+ **Điện tích hạt nhân M ( trong cùng nhóm)**

+ **Số OXH của M**

$\text{Mn(II)} < \text{Ni(II)} < \text{Co(II)} < \text{Fe(III)} < \text{Cr(III)} < \text{Co(III)} < \text{Ru(III)} <$

$\text{Mo(III)} < \text{Rh(III)} < \text{Pd(II)} < \text{Ir(III)} < \text{Pt(IV)}$

+ **Điện trường của phối tử:**

$\text{I}^- < \text{Br}^- < \text{Cl}^- \sim \text{SCN}^- < \text{F}^- < \text{OH}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3 < \text{en}^- < \text{NO}_2^- < \text{CN}^- \sim \text{CO}$

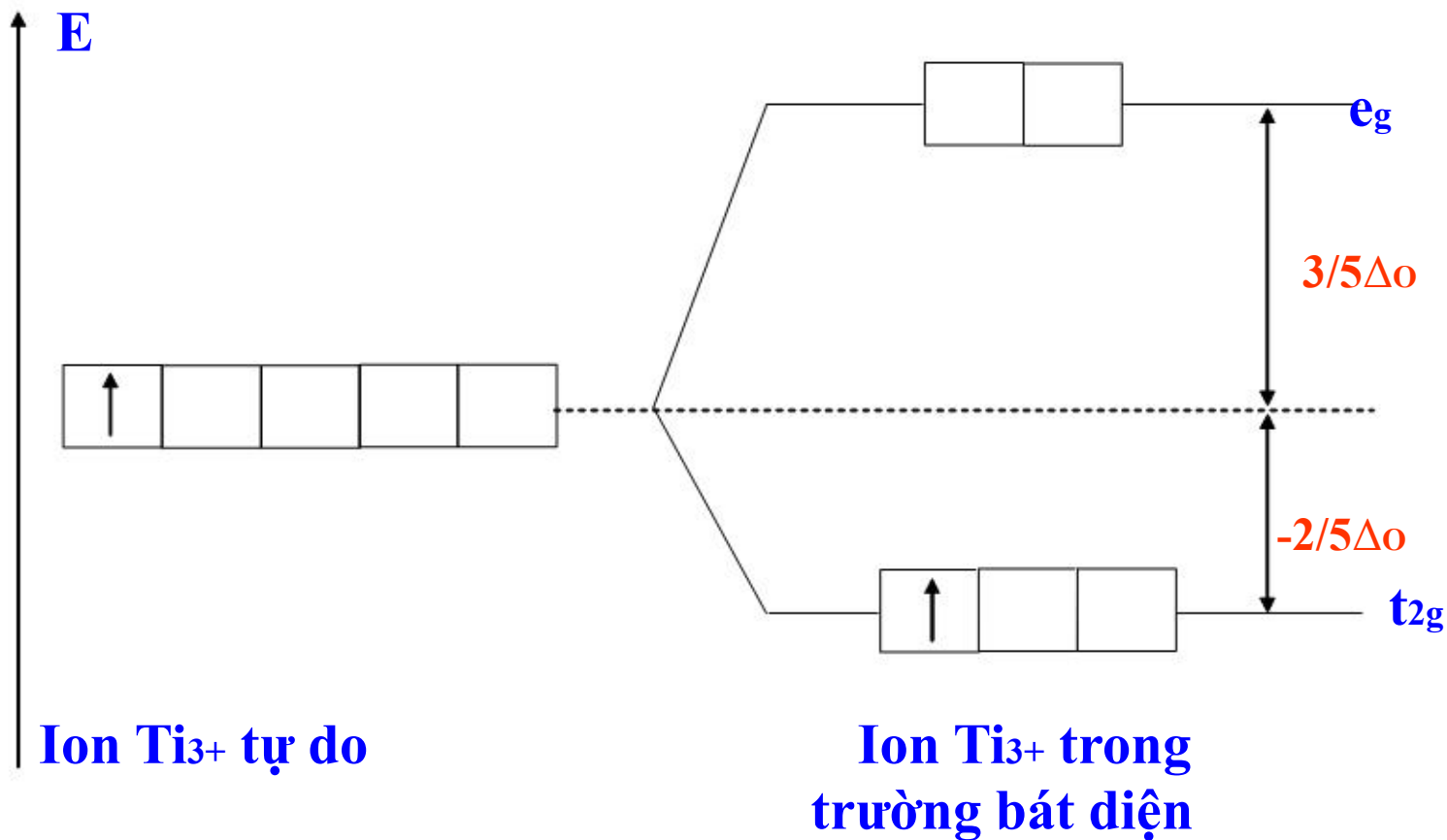
**Yếu** **Trung bình** **Mạnh**

+ **Số phối tử**

+ **Số phối trí**

**Ví dụ: Xét sự tách mức năng lượng của AO d của ion trung tâm trong trường bát diện của phức chất  $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$**

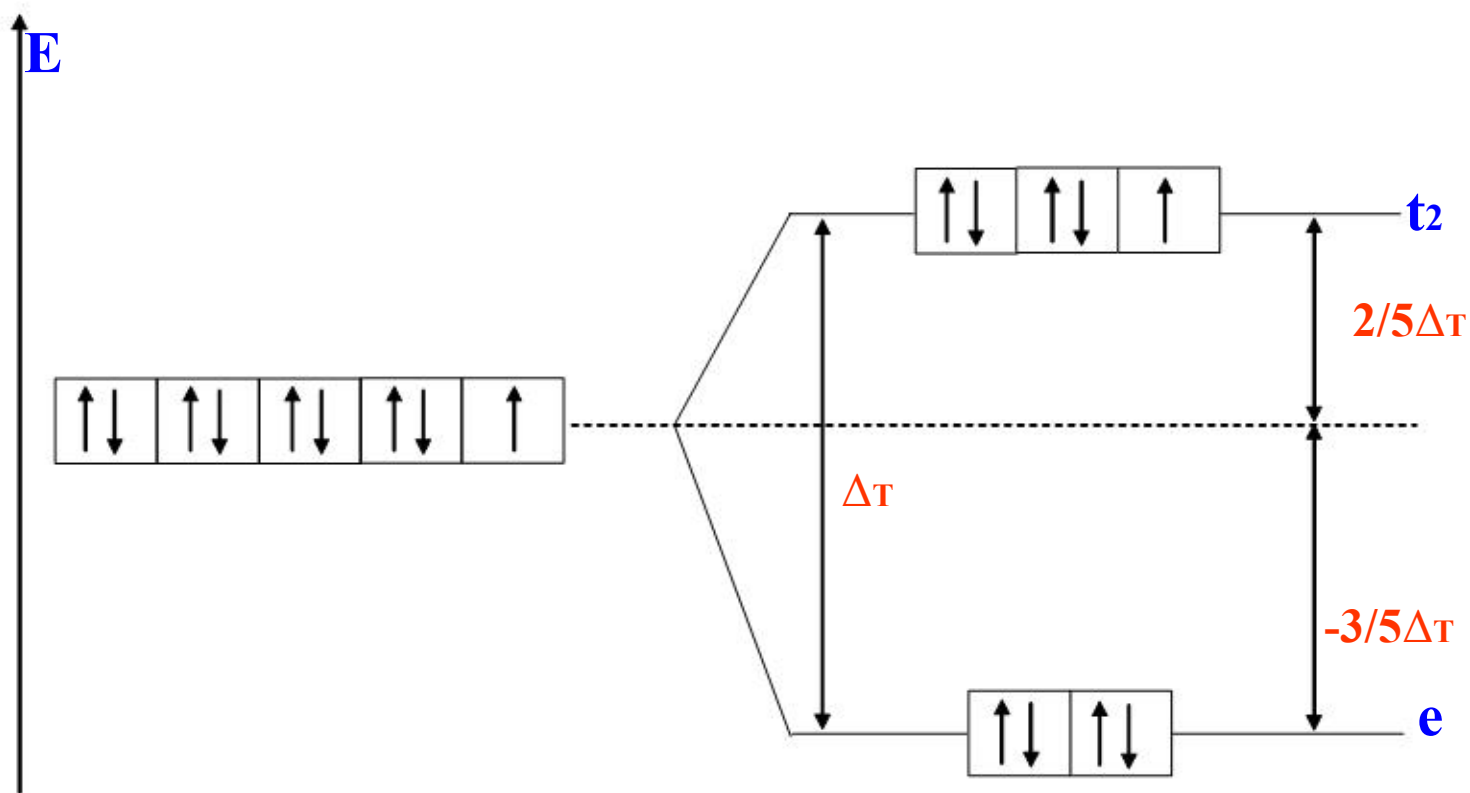




- Cấu hình electron của phức  $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$  là  $t_{2g}^1$
- Như vậy, giá trị LFSE của phức  $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} = 0,4\Delta_o$

**Ví dụ: Xét sự tách mức năng lượng của AO d của ion trung tâm trong trường tứ diện của phức chất  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$**





**Ion  $\text{Cu}^{2+}$  tự do**

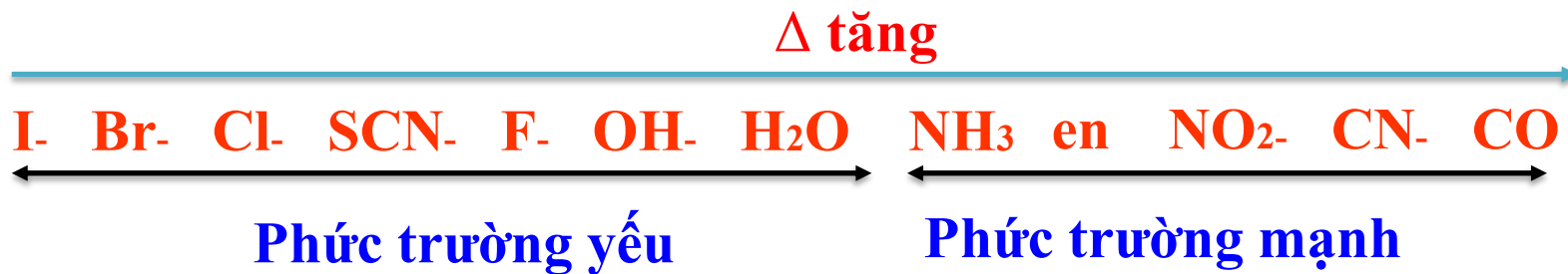
**Ion  $\text{Cu}^{2+}$  trong trường tứ diện**

- Cấu hình electron của phức  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$  là  $e^4 t_2^5$
- Giá trị LFSE của phức  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$  là  $0,18\Delta O$

## **Dãy quang phổ hoá học:**

- Từ bước sóng của ánh sáng bị phức chất hấp thụ ta có thể xác định được năng lượng tách  $\Delta$  của trường phối tử của một dãy phức có các phối tử khác nhau ứng với cùng một ion trung tâm.
- Dựa vào  $\Delta$  có thể xếp các phối tử vào một dãy phổ hoá học để so sánh mức độ tương tác của phối tử với ion trung tâm:
  - + Phức có  $\Delta$  lớn gọi là phức trường mạnh (trường lực tĩnh điện của các phối tử tương tác mạnh với ion trung tâm)
  - + Phức có  $\Delta$  bé gọi là phức trường yếu (trường lực tĩnh điện của các phối tử tương tác yếu với ion trung tâm)

- Phức trường yếu sẽ hấp thụ ánh sáng có bước sóng dài hơn phức trường mạnh.
- Xét các phức bát diện có cùng ion trung tâm, ta có dãy phổ hoá học sau:



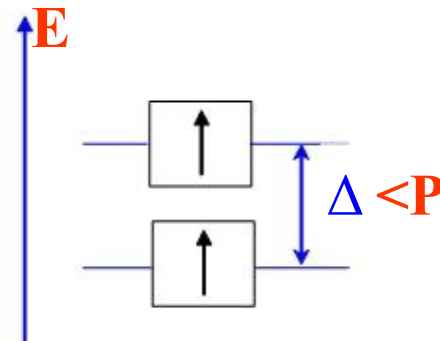
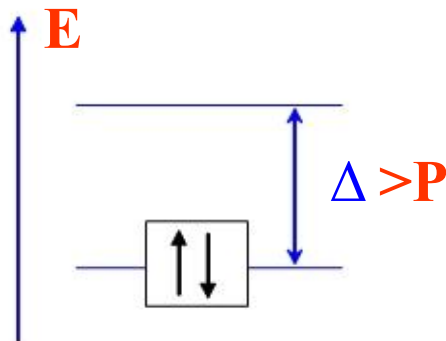
# Sự sắp xếp electron vào các obitan d trong phức chất

Các electron sẽ rải đều vào các obitan của mức thấp cho đến khi hết ô trống

Sau đó, các electron sẽ ghép đôi vào obitan ở mức thấp hay xếp lên các obitan ở mức cao, điều này phụ thuộc vào độ lớn của năng lượng tách  $\Delta$  và năng lượng ghép đôi  $P$ :

+ Nếu  $\Delta > P$ : electron ghép đôi vào mức thấp, phức spin thấp, phức trường mạnh

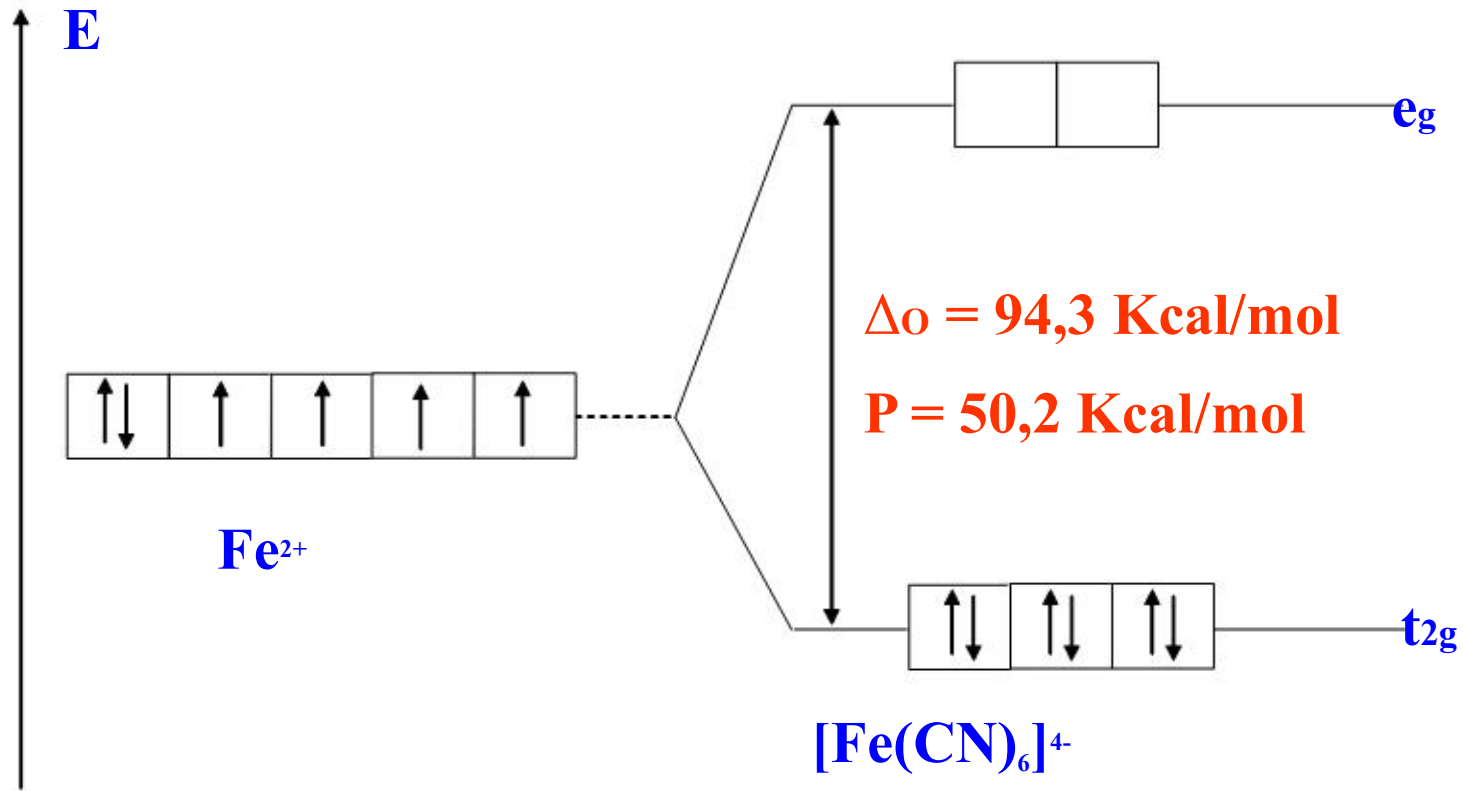
+ Nếu  $\Delta < P$ : electron sẽ xếp vào mức cao, phức spin cao, phức trường yếu



# Thuyết trường phối tử giải thích tính chất từ của phức chất

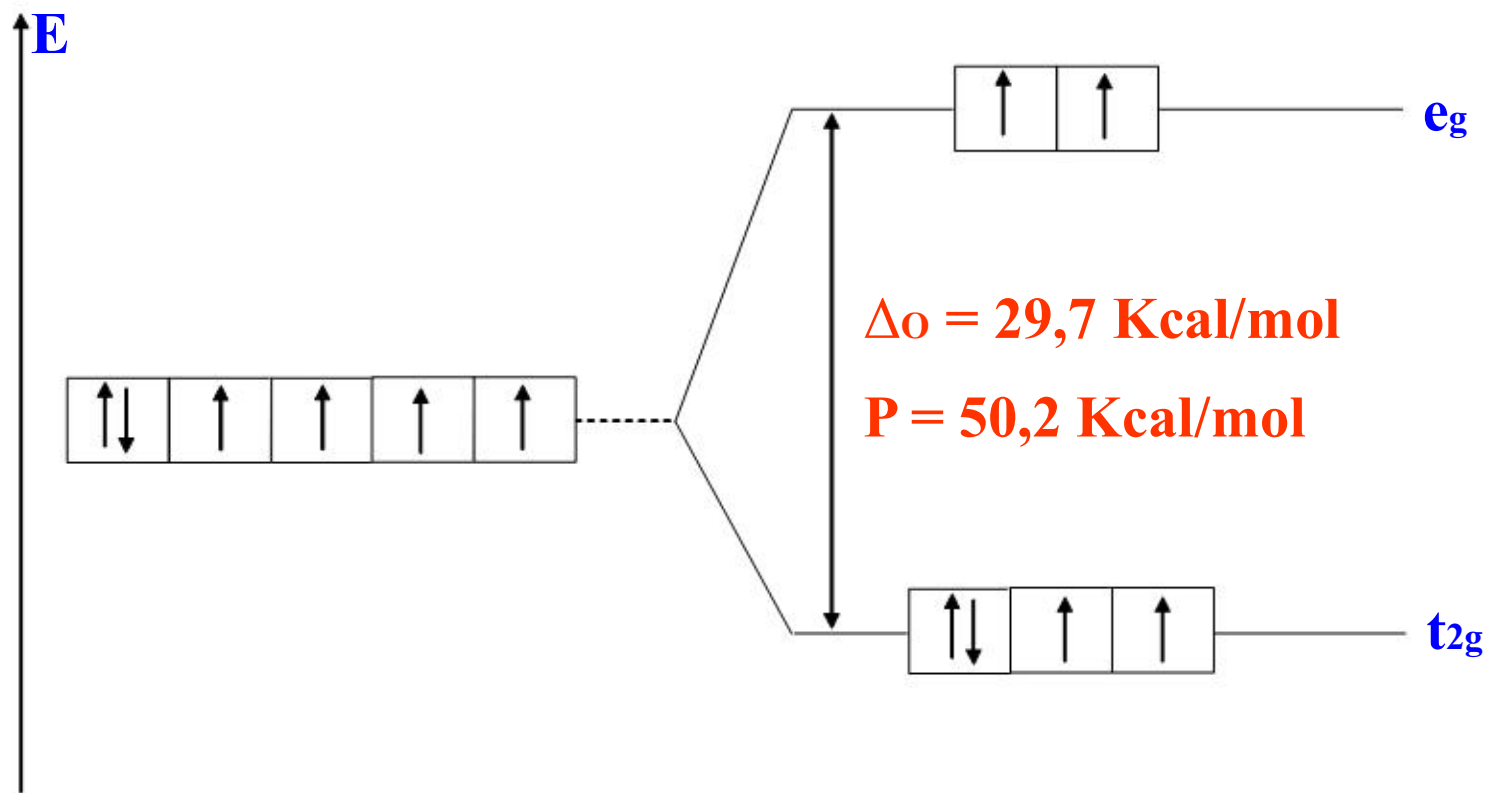
- Phức có electron độc thân  $\rightarrow$  phức thuận từ
- Phức không có electron độc thân  $\rightarrow$  phức nghịch từ
- Nếu  $\Delta > P \rightarrow$  phức spin thấp, phức trường mạnh
- Nếu  $\Delta < P \rightarrow$  phức spin cao, phức trường yếu

- Xét phức  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$

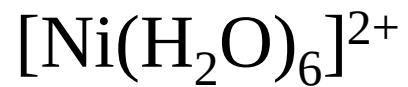


- Cấu hình electron của phức  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$  là  $t_{2g}^6$

- Xét phức  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$



- Cấu hình electron của phức  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  là  $t_{2g}^4 e_g^2$





Dữ liệu thực nghiệm cho thấy phức  $[\text{Pt}(\text{X})_6]^{4+}$  là phức thuận từ. Theo thuyết trường tinh thể, X là:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| A. $\text{Cl}^-$        | B. $\text{CN}^-$ |
| C. $\text{H}_2\text{O}$ | D. $\text{NH}_3$ |

Dữ liệu thực nghiệm cho thấy phức  $[\text{Cr}(\text{X})_4]^a$  là phức nghịch từ. Theo thuyết trường tinh thể, mức oxi hóa của ion trung tâm và phối tử X là:

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| A. + 3, $\text{CN}^-$ | B. + 2, $\text{CN}^-$ |
| C. + 3, $\text{Cl}^-$ | D. + 2, $\text{Cl}^-$ |

Cho các phức chất:

| Phức                              | Cấu trúc | $\Delta_o$ (kJ/mol) |
|-----------------------------------|----------|---------------------|
| $[\text{CoF}_6]^{3-}$             | bát diện | 156                 |
| $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ | bát diện | 265                 |

a. Hãy xét sự tách mức năng lượng các orbital d của ion trung tâm và tính chất từ của hai phức trên theo thuyết trường tinh thể.

b. Xác định từ tính của phức, tính momen từ lý thuyết và tổng spin S, tổng năng lượng bền vững của phức chất trên

$Z_{\text{Co}} = 27$ , năng lượng ghép đôi  $P = 210$  (kJ/mol).